

企业供应链风险感知与合作关系稳定性^{*}

陈 雯 范茵子

摘要:市场分工深化促进企业间形成紧密联系的供应链网络,也加剧了供应链风险在企业间的传播,对企业间合作关系的稳定性产生影响。本文基于2007~2021年中国沪深A股上市公司年报披露的前五大客户/供应商信息,构建上市公司供应链网络,考察企业供应链风险感知对其与客户/供应商合作关系稳定性的影响。研究发现:客户感知的供应链风险上升降低合作关系稳定性,供应商感知的供应链风险上升则提升合作关系稳定性。调节效应分析表明,从关系嵌入视角来看,客户—供应商关系粘性在一定程度上会影响合作关系稳定性冲击;从结构嵌入视角来看,客户的供应链网络地位和董事网络结构洞丰富度提高将放大供应链风险对合作关系稳定性的冲击,而客户在董事网络的直接影响力提升导致合作关系稳定性同步提升。渠道检验表明,供应链风险可能通过客户—供应商交易成本影响合作关系稳定性。进一步分析发现,加强合作沟通和提升资金运转水平可以促进供应链合作稳定性。本文研究为企业应对供应链风险、为我国构建安全稳定的供应链提供经验证据与解题思路。

关键词:供应链风险 网络位置 合作稳定性 风险溢出

DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2024.0128

一、引言

在现代社会分工体系中,市场分工不断精细深化,国内外企业通过生产环节的分布形成相互依赖、紧密联系的供应链网络(阿西莫格鲁等,2012;埃利奥特等,2022)。在这种复杂网络关系下,外部宏观环境的不确定性、企业内部运作的各方面问题以及供应链成员间的不完全协作等供应链风险,通过企业间实物流通、信息传递、资金流动等渠道的交互,在供应链网络中传递扩散,甚至对宏观经济产生影响(巴卡伊、法希,2019;伯纳德等,2019),可谓“牵一发而动全身”(史金艳等,2019)。与此同时,金融危机之后全球市场萎缩,“逆全球化”回潮、贸易摩擦加剧、全球产业链供应链重构,加之新冠肺炎疫情等公共突发事件的影响,全球供应链不确定性日益上升。从中国视角来看,我们面临着中低端供应链的外迁风险、高端供应链的遏制风险以及供应链中断风险等诸多问题。麦肯锡全球研究院在2020年发布的《全球价值链的风险、韧性和再平衡》报告指出,企业面临的自然灾害、地缘政治不确定性等冲击正变得越来越频繁与严重,平均每3.7年就会发生一次持续1个月或以上的供应链中断,平均每10年就会损失超过40%的年利润^①。由此可见,全球产业链供应链风险已成为制约企业和产业发展的重要问题之一。为应对国内国际新发展形势,党的十九届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,作出“促进国内国际双循环”的重大战略部署以及提出“提升产业链供应链现代化水平”“加强国际产业安全合作,形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链”的目标。这要求提升供应链弹性与韧性,构建安全稳定的供应链,从而以更高的产业链供应链现代化水平应对经济政治环境不确定性,促进“双循环”的畅通。在此背景下,本文考察企业面临的供应链风险对其合作关系稳定性的影响及渠道机制,结合关系嵌入视角和结构嵌入视角探讨供应关系粘性与企业网络位置的调节作用,并探索如何提升供应链合作稳定性,为我国构建安全稳定的供应链提供经验证据与解题思路。

收稿时间:2023-8-2;反馈外审意见时间:2023-10-10、2024-2-1、2024-5-15;拟录用时间:2024-10-11。

^{*} 本研究得到国家社会科学基金重大项目“以高水平开放促进构建新发展格局的理论基础、指标测度及实践策略研究”(基金号:23&ZD054)的资助。感谢何捷、胡楠、梁鹏老师提供的关键词表参考资料,为本研究提供了坚实的研究基础;感谢铁瑛、庄嘉霖、黄浩溢老师为本文进一步完善所提出的宝贵建议;感谢匿名审稿专家的建设性意见。文责自负。陈雯为本文通讯作者。

供应链风险传染理论指出,现代生产的专业化分工使得上下游企业间的联系趋向复杂紧密。企业与其客户、供应商形成“一荣俱荣,一损俱损”的利益共同体,既表现出显著的网络化特征(伯纳德等,2019),又导致风险与冲击更容易在企业间传染蔓延(巴卡伊、法希,2019;埃利奥特等,2022)。具体来说,供应链上下游企业通过中间产品的投入与产出实现生产分工,为企业内外部风险提供传播途径(阿西莫格鲁等,2012)。受限于中间产品的替代弹性,企业微观层面受到的内外部风险导致中间产品在供应链上的流通受阻或中断,从而影响上下游企业的生产经营(卡瓦略等,2021)。例如,企业的破产会引发其供应商股价的下跌(赫策尔等,2008);地震等自然灾害导致区域供应链的供给中断风险(卡瓦略等,2021);金融危机引致的供应链需求收缩风险通过国内、国际企业供应链网络传播扩散,造成各国宏观经济的波动(吕越等,2020)。

在传统的供应链研究中,供应链通常被概念化为简单的线性系统,仅通过供应商和客户的二元关系来代表(考克斯等,2006)。已有文献主要集中于研究企业的客户/供应商集中度或企业大客户对自身经营决策的风险传染效应(戈斯曼、科尔贝克,2009;帕塔图卡斯,2012;王雄元、高开娟,2017;高震男等,2023),并且许多文献探讨了由合作历史、产品专用性、行业竞争等因素引起的相对议价能力差异在风险传染过程中的调节作用(欧文等,2016;邱等,2019;彭旋、王雄元,2018;底璐璐等,2020)。虽然线性视角可能有助于规划供应商和客户间某些固定的交易方面,但是这种简化的观点无法更深入地捕捉企业战略的复杂性,尤其是在现代生产网络的背景下(崔、金,2008)。因此,一些学者认为,应该将供应链关系视为一个多层次的直接和间接联系网络,以恰当地捕捉供应链的复杂性(考克斯等,2006;崔、金,2008)。与关系嵌入聚焦于网络节点间的直接连结(即客户—供应商二元关系)不同,结构嵌入理论将视野拓展至整个网络。该理论认为信息和资源能够超越直接联系,通过更广泛的间接联系在整个网络中传递,在信息沟通、资源控制、商业信誉等方面帮助企业获得竞争优势(克罗克斯顿等,2001;拉维,2007),从而对企业自身的生产效率、风险分散、创新行为等方面具有重要帮助(贝拉米等,2014;高等,2017;包群、但佳丽,2021)。然而,现有研究很少关注企业的结构嵌入能力对关系嵌入的影响。事实上,企业从网络成员那里获取资源的能力不仅对企业自身具有影响,同时也通过知识互联、信息优势等渠道影响其上下游企业的业绩与行为(金,2017;张等,2021)。

基于供应链风险传染理论和结构嵌入与关系嵌入理论,本文以2007~2021年中国沪深A股上市公司为研究样本,研究企业供应链风险感知对其与客户/供应商合作关系稳定性的影响。本文根据上市公司年报披露的前五大客户/供应商信息,构建客户—供应商合作关系对和上市公司供应链网络。运用文本分析法测算各企业面临的供应链风险(即企业感知到的有关供应链的不确定性与风险),采用社会网络分析方法测算企业的供应链网络地位(即PageRank和TextRank中心度)和企业的董事网络程度中心度、结构洞丰富度指标。具体地,本文参考哈桑等(2019)、本古里亚等(2022),测算主题词与风险词邻近的频率来刻画供应链领域的风险。在企业供应链网络地位指标测度时,除了使用一般性的PageRank指标,还参考TextRank算法(米哈尔恰、塔劳,2004),以交易金额作为权重改进PageRank值的简单平均问题,更好地体现客户/供应商合作紧密程度。本文实证分析部分首先探究企业供应链风险感知对特定的客户—供应商合作关系对的下一期合作决策的影响。其次,创新性地结合关系嵌入视角与结构嵌入视角分别探讨客户—供应商关系粘性与企业网络位置在该影响过程中的调节作用。此外,还进一步分析了可能的影响渠道以及如何提升供应链合作稳定性。本文研究结果为理解我国上市公司供应链风险传染效应提供经验证据,并为我国构建安全稳定的供应链提供相应的政策参考。本文研究发现:供应链风险在特定客户—供应商合作关系对合作决策中具有非对称性影响,客户感知的供应链风险上升会降低合作关系稳定性,而供应商感知的供应链风险上升则会提升合作关系稳定性。从关系嵌入视角来看,客户—供应商关系粘性在一定程度上会影响合作关系稳定性冲击。从结构嵌入视角来看,客户的供应链网络地位提高将放大供应链风险对合作关系稳定性的冲击;客户的董事网络程度中心度提升导致合作关系稳定性同步提升,而结构洞丰富度提升导致合作关系稳定性显著下降;但供应商的各类网络指标均对供应链风险传染效应没有显著的调节作用。此外,渠道检验表明,供应链风险可能通过客户—供应商交易成本影响合作关系稳定性。进一步分析发现,加强合作沟通和提升资金运转水平可以促进供应链合作稳定性,从而为提升供应链稳定性寻找可能的政策切入点。

与已有文献对比,本文可能的边际贡献在于:首先,研究内容方面,本文深化并拓展了供应链风险与企业行为的研究领域。现有研究多集中于供应链风险对企业内部生产经营决策的直接影响(戈斯曼、科尔贝克,2009;帕塔图卡斯,2012;王雄元、高开娟,2017;高震男等,2023),但忽略了风险对供应链伙伴间关系稳固性的潜在影响。本文则聚焦于企业与供应链伙伴的合作决策这一关键维度,从理论和实证两个层面揭示了供应链风险溢出的非对称性,并深入探讨了供应链风险通过交易成本影响企业合作决策的渠道。进一步地,本文从加强合作沟通和提升资金运转水平两方面探讨了提升供应链合作稳定性的策略。本文的研究成果不仅为供应链风险管理与企业行为研究领域提供了丰富的经验证据与理论启示,而且在当前全球供应链不确定性持续加剧的背景下,具有重要的现实意义,为企业应对供应链风险、政策制定者优化供应链政策提供针对性建议。其次,研究视角方面,本文结合结构嵌入与关系嵌入两个视角,研究了供应链风险的溢出效应。虽然关系联结与网络结构对企业决策的影响已受到现有文献的关注(高等,2017;底璐璐等,2020;卡瓦略等,2021;包群、但佳丽,2021),但大多数研究仍局限于单一视角。本文通过结合这两个视角,构建了一个更为全面的分析框架,有助于更深化地理解供应链风险的溢出机制,揭示结构特征与关系质量在风险传递中的调节作用。这一框架为相关研究提供了新的方向与思路,同时也帮助企业管理者与政策制定者在当前高度互联的生产网络背景下拓宽分析问题的视野,提供了优化网络布局、促进供应链协同发展的实践指南。再次,研究方法方面,现有文献采用客户/供应商集中度或突发事件来刻画供应链风险(帕塔图卡斯,2012;卡瓦略等,2021)。这些方法往往只能反映供应链风险的某个方面(例如集中风险、中断风险、破产风险等),而难以全面展示企业面临的多维度风险。相比之下,本文采用的文本类风险信息方法能够披露更多企业感知到的隐性供应链风险因素,如宏观经济、技术、法律等风险,更好地兼顾企业异质性、信息及时性和类型全面性。因此,本文的研究结果可能比采用定量信息、冲击事件的研究更具有—般性(克拉维特、穆什卢,2013),为未来研究提供了更具广泛应用价值的方法论基础。

本文余下部分安排如下:第二部分为理论分析与研究假说;第三部分为本文的数据说明与模型设定;第四部分为计量回归结果与分析;第五部分为进一步分析;第六部分为稳健性检验;第七部分为结论与启示。

二、理论分析与研究假说

(一)企业供应链风险感知对合作关系稳定性的影响

已有研究表明,供应链上风险传递是双向的,既可以沿着链条由客户传递到供应商(即后向溢出),导致供需结构失衡,引发“长鞭效应”(李等,1997);也可以由供应商传递到客户(即前向溢出),造成经营波动的“瀑布效应”(阿西莫格鲁等,2012)。当供应链风险上升时,企业通常面临着预期收入下降或预期成本上升的困境。这种风险可能源于市场需求波动、原材料价格不稳定、运输延误等多种因素,导致企业的盈利能力和运营效率受到威胁。在资金约束的限制下,企业需要灵活调整合作策略以应对供应链风险。将研究视角聚焦到供应链中某一环节特定的客户—供应商对上,由于客户和供应商分别扮演的是需求方和供给方的角色,供应链风险可能对扮演不同角色的企业产生非对称性的影响(赫策尔等,2008;科拉伊等,2016)。对于客户来说,不论是需求减少还是供给波动,都对其利润预期产生负面影响。为保障企业收益,客户有意愿减少或中断与那些成本过高或风险过大的供应商的商业合作,同时市场上搜寻潜在的性价比更高的供应商,以实现降本增效的目标(科拉伊等,2016)。然而,对于供应商来说,客户作为收入来源,在风险环境中对其更具有重要的经济价值。贸然中断与当前客户的合作可能导致供应商收入锐减,并且即使较快找到替代客户,也面临价格剥削的困境(蒋殿春、鲁大宇,2022)。因此,供应商减少或中断当前合作的意愿低。

除了供需位置的差异产生不同的资金问题,转换成本也是企业进行合作决策考虑的关键因素。在客户和供应商拥有相似市场势力的情况下,当前供应链网络通常表现出权力向客户倾斜的现象,即客户在供应链合作决策中拥有更多主动权(科尔佩奥卢等,2020)。这主要归因于沉没成本和产品专用性的影响。沉没成本是指那些已经投入且无法回收的成本,如设备购置、研发投入等。在项目合作过程中,供应商通常先采取行动获得产能或投资于研发生产以满足客户订单的需求(白曼等,2001;赫策尔等,2008)。当面临供应链风险时,大幅减少或中断合作意味着供应商可能损失大量的前期投入。因此,相较于客户,供应商更倾向于维护现有合

作关系,以规避中断合作带来的巨大经济损失。

同时,交易产品的专用性进一步加剧买卖双方权力的不平衡(波特,1980)。产品专用性意味着客户在购买特定产品或服务时,其需求往往具有高度的定制化和特定性。供应商提供的产品专用性越大,客户和供应商面临的转换成本差异越大(帕塔图卡斯,2012)。一方面,供应商在满足高度定制化需求时面临着更高的成本压力和技术挑战;另一方面,供应商在搜寻新客户、建立新关系以及技术调整等方面可能耗费更多的资金和时间,并且可能导致产品积压和市场份额下降(彭旋、王雄元,2018),进一步加剧经营困境。因此,考虑到产品专用性带来的转换成本差异,供应商在供应链风险环境中减少或中断当前合作的意愿比客户低。

基于上述分析,本文提出假说1。

假说1:客户感知的供应链风险增大导致客户—供应商对的合作关系稳定性下降,供应商感知的供应链风险增大导致客户—供应商对的合作关系稳定性上升。

(二)客户—供应商关系粘性和企业网络位置的调节作用

前文分析表明,在客户和供应商具有相似市场势力的情况下,供应链风险在特定客户—供应商对合作决策中具有非对称性影响。然而,客户—供应商关系粘性在这一影响过程中起到重要的调节作用。关系粘性反映的是客户与供应商之间关系的紧密程度和依赖程度(阿拉尔等,2018)。当关系粘性较强时,企业更换合作伙伴所付出的转换成本会显著增加(蒋殿春、鲁大字,2022;包群等,2023)。这些成本可能包括搜寻新合作伙伴、与新合作伙伴建立信任关系、重新谈判合同条款、整合信息系统以及适应项目流程等。由于转换成本的增加,企业在面临谈判时,往往更难以承担重新选择合作伙伴所带来的风险,因此可能更倾向于妥协或接受不太有利的条件,以维持现有合作关系的稳定。同时,这种妥协导致企业的议价能力下降,使得合作伙伴在谈判中拥有更大的话语权。

客户—供应商关系粘性可能与以下几个因素有关。第一,相对议价能力。相对议价能力在客户—供应商关系中至关重要。企业的相对议价能力直接影响其竞争力和经营绩效,并在合作伙伴之间的博弈中发挥着重要作用(波特,1980)。当客户的相对议价能力较低时,这意味着供应商对于客户的依赖程度相对较低。在这种情况下,供应商可能会采取一系列策略来巩固其在谈判中的地位,例如降低产品质量、提高产品价格或限制供应。相反,当供应商的相对议价能力较低时,其对主要客户的依赖程度较高。这可能导致供应商面临客户对产品价格的打压以及不利的供货条款,同时更容易受到客户经营困境的影响(戈斯曼、科尔贝克,2009)。因此,相对议价能力较低的企业在面临供应链风险时往往缺乏足够的谈判筹码和战略主动权,从而在合作决策中处于被动地位,甚至进一步影响了供应链风险对合作关系稳定性的冲击。第二,行业竞争程度。行业竞争程度对供应商企业的合作决策具有重要影响。在竞争激烈的行业环境中,供应商企业常常面临来自同行的压力和挑战。市场上的买方力量增强,使得供应商企业在交易中处于相对弱势的地位(底璐璐等,2020),形成“买方市场”的局面。这种竞争压力促使供应商企业更加关注当前的市场份额和业务关系。此外,供应商企业在面临激烈的行业竞争时,当前的合作关系被同行企业替换的可能性增大,从而在供应链风险上升时更加珍视当前已有的业务机会(陈志斌、王诗雨,2015)。因此,行业竞争程度高的供应商企业在感知到供应链风险增加时,更倾向于努力维持与当前客户的合作关系。第三,产业壁垒。企业所在行业的产业壁垒较高,说明该行业的产品与普通产品差异化程度高。这种差异化可能源于技术门槛、品牌优势、专利保护等多种因素。这使得新进入该行业的企业面临较高的技术和市场门槛,从而保持了行业内企业的竞争优势。对于客户企业来说,若其供应商所在行业的产业壁垒较高,容易形成“卖方市场”。这意味着供应商企业在交易中占据相对优势地位,客户企业替换供应商的难度和成本相应增大,因而中断合作的概率下降。与此同时,由于产品的技术性和独特性较高,供应商企业在前期需要投入大量的研发和生产成本,这些成本构成了较高的转换成本,也使得供应商企业更换合作伙伴更加谨慎。因此,当供应商企业所在的行业产业壁垒较高时,当前客户—供应商对减少或中断合作的意愿下降。基于上述分析,本文提出假说2。

假说2:客户—供应商关系粘性会影响供应链风险对合作关系稳定性的冲击。

与供应链直接相关的网络是由企业供销关系形成的供应链网络。若企业与更多影响力大的商业伙伴具

有更紧密的供销合作纽带,通常认为该企业拥有更高的网络地位(布林、佩奇,1998;哈希米,2020)。与位于网络边缘位置的企业相比,网络地位更高的企业由于合作关系广泛且深入,更容易受到来自合作伙伴的风险,因而有更强烈的动机通过调整当前合作关系分散风险。另一方面,网络地位更高的企业凭借其发达、成熟的网络关系,更有能力调整当前合作关系,保障企业利益(包群、但佳丽,2021)。具体来说,首先,供应链网络地位高的企业由于能够接触到影响力大的企业,从而拥有更丰富的信息渠道搜集大量前沿的、多样化的信息(艾伦,2014),有助于企业及时感应供应链风险。其次,这种独特的信息优势也有利于企业在市场上更精确地搜索潜在的新合作伙伴(拉克等,2013),帮助企业更迅速地做出合作决策以应对供应链风险。再次,与高影响力的企业有商业往来,为企业带来更高的市场声誉和商业承诺可靠性,在与新合作伙伴建立商业关系时,有助于其提升议价能力、市场匹配度和增加其选择权(古拉蒂,1998)。因此,网络地位更高的企业感知到更大的供应链风险时,更倾向于减少或中断当前不合适的合作关系,寻找新的合作伙伴。

基于连锁董事形成的董事网络是另一种与企业合作决策息息相关的网络。兼职董事通过参与各家公司治理和日常信息交流,传递着与其他公开渠道一致的“显性信息”和异质性的“隐性信息”(陈仕华等,2013)。兼职董事以个人互动带动企业间互动,将自身的社会资本转化为企业的社会资本(尹筑嘉等,2018),积累企业在非正式渠道的影响力(张龔、黄凯南,2023),对企业的生产经营决策具有重要作用。根据社会网络理论,节点凭借在网络中不同的连接方式产生不同方面的信息优势(伯特,1992),对企业应对供应链风险、调整合作决策可能具有不同的调节作用。具体来说,一方面,企业通过连锁董事与其它企业进行直接的信息和资源交流,以“强连接”形式积累和传播较高的商业信誉,能够提升商业伙伴的信任度,有利于达成互补性资源整合,获得稳定的互利合作订单(陈仕华、卢昌荣,2013)。因此,企业在董事网络中的影响力和活跃度提升有助于缓解供应链风险对合作关系稳定性的冲击。另一方面,企业通过在互动机会较少的“圈子”之间充当“桥”的角色,以“弱连接”的形式(格拉诺维特,1985;伯特,1992)在更大范围、不同“圈子”中与其他企业沟通接触,可以获得与筛选多方信息,掌握非冗余的信息。这既有助于企业更早洞察供应链风险(维萨、沙卡尔,2009),抓住机遇调整合作决策;也有利于企业控制信息流动,获得谈判信息优势(史金艳等,2019),跳出当前不适合的商业合作关系的束缚。因此,企业在董事网络中的信息获取和把控能力提升会放大供应链风险对合作关系稳定性的冲击。据此,本文提出假说3a和假说3b。

假说3a:企业的供应链网络地位提高会放大供应链风险对合作关系稳定性的冲击。

假说3b:企业在董事网络中的影响力和活跃度提升会缩小供应链风险对合作关系稳定性的冲击,而在董事网络中的信息获取和把控能力提升会放大供应链风险对合作关系稳定性的冲击。

三、数据说明与模型设定

(一)数据说明

2007年我国在《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(以下简称《内容与格式准则第2号》)文件中,开始要求上市公司在年报中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素,并且鼓励上市公司披露前5名客户销售额占比和前5名供应商采购额占比。因此,本文选取2007~2021年中国沪深A股上市公司为研究样本,研究企业感知的供应链风险对其客户/供应商合作关系稳定性的影响,并探讨网络位置在该影响过程中的调节作用。

本文使用的数据主要分为以下3类:上市公司年报文本信息数据、上市公司供应链数据和上市公司财务数据。其中,上市公司年报文本信息由笔者从巨潮资讯网下载整理,用于构建企业供应链风险感知指标。供应链数据来自于中国研究数据服务平台(Chinese Research Data Services Platform, CNRDS),用于构建上市公司客户—供应商的供应链关系以及上市公司供应链网络,测算企业合作关系稳定性指标和网络位置指标。该数据库提供上市公司前五大客户和供应商的企业名称、是否为上市公司、股票代码、供销金额、供销占比等详细信息。本文剔除非上市公司的供应商和客户样本,仅保留上市公司间的客户—供应商关系。上市公司财务数据来自于Wind数据库、CSMAR数据库以及CNRDS,用于控制企业个体特征。本文剔除样本区间内ST、*ST、资不抵债的经营异常企业以及存在严重数据缺失的样本^②,对所有连续变量在1%和99%分位数上进行缩尾处理,

最终得到1834个客户—供应商—年份的回归观测值^③。

(二)指标构建

1. 被解释变量:合作关系稳定性

本文将上市公司(i)与其前五大客户/供应商(j)分别配对形成客户—供应商对。本文被解释变量为各客户—供应商对的合作关系稳定性($Stay_{ijt}$)。该变量取值为1表示该客户—供应商对在 $t-1$ 年和 t 年都存在,否则取值为0。换言之, $t-1$ 年本企业的某客户/供应商 j 在 t 年仍是本企业的前五大客户/供应商,表明该客户—供应商对的合作关系具有稳定性;而 $t-1$ 年本企业的某客户/供应商 j 在 t 年不再是本企业的前五大客户/供应商,说明本企业大幅减少或中断了与该客户/供应商的合作,即合作关系稳定性下降。

2. 核心解释变量:企业供应链风险感知

需要指出的是,由于上市公司年报信息无法准确捕捉企业特定的客户/供应商的风险,本文度量的供应链风险是指企业感知到的与之有关的整个供应链风险。本文通过串联企业的供应链关系,考察供应链整体风险对于特定客户—供应商对的合作关系稳定性的影响。本文对企业供应链风险感知指标的测算步骤具体如下:第一步,年报文本信息整理。编写Python程序从巨潮资讯网下载沪深A股上市公司2007~2021年的年度报告,并将PDF格式文档转换为可供文本分析的TXT文档。剔除年报中图片、空格、数字、乱码等非中文字符,去除“的、地、得、和”等停用词和标点符号,使用Jieba中文分词模块将年报文本的句子分割为有间隔的若干词。第二步,风险词典与供应链词典构建。首先,参考中英文文献(克拉维特、穆什卢,2013;卡尔达拉等,2020;何捷、陆正飞,2020;本古里亚等,2022;陈等,2023)分别确定与风险和供应链有关的种子词,例如风险、不确定、未知、供应商、客户、采购商等关键词。其次,使用Word2Vec词嵌入技术根据年报上下文计算每个种子词的余弦相似性(米科洛夫等,2013),以此识别种子词的近义词。再次,借助Wingo平台的全国各级政府工作报告语料库扩充种子词的近义词库。最后,通过计算词库词汇在年报文本中出现的频次和人工阅读检查其适用性,确定风险词典与供应链词典^④。第三步,测算企业供应链风险感知指标。借鉴哈桑等(2019)和本古里亚等(2022),本文以供应链词汇与风险词汇出现在文本相近位置的频次体现供应链风险信息。本文认为在较短的文本中同时出现供应链词汇与风险词汇,则该部分内容很有可能表述的是企业面临的供应链风险^⑤。具体根据以下表达式测算:

$$Risk_{it} = \frac{1}{T_{it}} \sum_{w=1}^{T_{it}} \{1[w \in \mathbb{R}] \times 1[|w-r| \leq 15]\} \quad (1)$$

其中, T_{it} 为 i 企业 t 年年报总词数, $w=1,2,\dots,T_{it}$ 表示年报中包含的词语, $\mathbb{R}$ 表示供应链词典, r 表示与该供应链词汇最相近的风险词汇。根据式(1),本文测算供应链词汇与风险词汇出现在上下文15词内的频次作为主要的核心解释变量,在稳健性中,以上下文5词、10词、20词进行检验。为了使回归结果更加直观,本文将供应链风险感知指标数值乘100。对于量纲的处理不影响回归结果显著性。第四步,匹配供应链数据。为避免逆向因果问题,本文使用滞后一期的客户企业供应链风险感知($Risk_{it-1}$)和供应商企业供应链风险感知($Risk_{jt-1}$)作为核心解释变量。

3. 调节效应重要变量:网络位置

(1)供应链网络地位。本文根据上市公司披露的前五大客户/供应商信息构建研究期间各年份的无向供应链网络。由于信息流的传播通常是相互的,我们认为构建无向网络比有向网络更能贴合实际情况。基于无向供应链网络,本文使用Python测算PageRank和TextRank中心度指标来表示企业个体在供应链网络中的地位,以此反映企业在供应链网络中的融入水平和影响力。PageRank源自谷歌对网页重要程度排名的分析算法(布林、佩奇,1998),近年来逐渐被用于社会网络、贸易网络、供应链网络等领域。PageRank指标通过加总与企业有供应链关系的邻近企业的网络地位,可以很好地反映供应链网络中邻近企业相互之间的网络影响力(哈希米,2020;包群、但佳丽,2021)。具体计算方法如式(2)所示:

$$PageRank(c_{it}) = \gamma \sum_{c_{jt} \in I_{it}} PageRank(c_{jt}) \times \frac{1}{L(c_{jt})} + \frac{1-\gamma}{N} \quad (2)$$

其中, $PageRank(c_{it})$ 和 $PageRank(c_{jt})$ 分别表示企业 i 和 j 在 t 年的 PageRank 值。 Ic_{it} 为企业 i 在 t 年所有的客户/供应商集合, $L(c_{jt})$ 代表企业 j 在 t 年的客户和供应商总数。 $PageRank(c_{jt})$ 与 $L(c_{jt})$ 相除则表示企业 j 在 t 年的影响力均分给其客户和供应商。为防止计算过程中出现无法收敛的情况, 本文设定了一个初始影响力。根据经验, 阻尼系数 γ 取值为 0.85。 N 代表网络中企业总数。

考虑到企业与各客户/供应商的合作紧密程度, 实际情形中企业的影响力不一定均分出链。因此, 本文进一步参考 PageRank 的改进算法 TextRank (米哈尔恰、塔劳, 2004), 以企业及其客户/供应商的交易金额作为权重计算 TextRank 中心度。计算方法如式 (3) 所示:

$$TextRank(c_{it}) = \gamma \sum_{c_j \in I_{c_i}} TextRank(c_{jt}) \times W(c_{ji}) + \frac{1-\gamma}{N} \quad (3)$$

与式 (2) 相比, 将 $1/L(c_{jt})$ 替换为 $W(c_{ji})$ 。 $W(c_{ji})$ 表示企业 i 对企业 j 的采购金额 (或销售收入) 占企业 i 采购金额和销售收入总额的比重, 以此衡量企业 j 对企业 i 的重要性。为了使回归结果更加直观, 本文将 PageRank 和 TextRank 数值乘 1000。对于量纲的处理不影响回归结果显著性。

(2) 董事网络位置。不仅供应链网络地位会影响供应链风险对合作关系稳定性的冲击, 企业的董事网络位置也可能通过董事的沟通、决策以及影响力在合作投资、维系关系中扮演重要的角色 (陈运森、谢德仁, 2011; 尹筑嘉等, 2018)。根据节点间“强”“弱”连接的不同优势, 本文以程度中心度和结构洞丰富度分别刻画企业在董事网络不同方面的影响力。本文借助 CNRDS 的董事网络关系数据, 将每个企业每年各个董事的董事网络程度中心度和结构洞丰富度取均值来表示企业层面的董事网络位置。

程度中心度 ($Degree_{it}$) 表示网络中与本企业直接相连的企业个数, 即拥有与本企业相同董事成员的企业个数。如图 1(a) 所示, A 企业连锁董事关联的企业数比 B 企业多, 因此 A 企业的程度中心度比 B 更高。程度中心度越大表明企业的董事成员兼任其他企业董事的现象越多, 反映企业通过连锁董事在网络中拥有更高直接影响力 and 活跃程度 (弗里曼, 1979)。连锁董事能够通过参与其他企业重大战略决策会议, 掌握和交换企业间的信息, 帮助企业建立紧密联系的连结, 并且也有助于企业积累和传播商业信誉, 提升商业伙伴的信任度 (陈仕华等, 2013; 尹筑嘉等, 2018)。因此, 董事网络程度中心度越高的企业更可能与合作伙伴建立稳定的合作关系, 受到供应链风险的影响更小。程度中心度计算方法如式 (4), 其中企业 i 与企业 j 有相同董事成员则 $x_{ij}=1$, 否则 $x_{ij}=0$ 。 g_t 表示网络中企业总数。本文将程度中心度加 1 取对数进行回归。

$$Degree_{it} = \frac{\sum_j x_{ij}}{g_t - 1} \quad (4)$$

结构洞丰富度 (CI_{it}) 衡量企业在网络中占据结构洞的丰富程度, 体现了企业在董事网络中获取非冗余、异质性信息的能力。根据结构洞理论, 当某个企业直接联系的企业之间存在信息沟通, 那么该企业通过这些直接联系获得的一些信息可能是“圈子”中的共识信息。而当其他企业之间没有信息沟通, 即出现结构洞, 则节点间更可能拥有独立的信息或观点, 从而该企业可以掌握更多非冗余信息。如图 1(b) 所示, 与 C 企业有董事关联的企业间信息沟通较少, 因而 C 企业掌握丰富的结构洞。而 D 企业的自我网络十分密集, 获得冗余信息的概率更大。企业董事在密切交流的“圈子”和“圈子”之间充当“信息桥”的作用, 使其掌握独有信息、建立信息优势。这一方面能帮助企业识别现有合作关系的潜在风险, 另一方面有利于企业寻找更契合的合作伙伴 (格拉诺维特, 1985; 伯特, 1992)。因此, 董事网络结构洞丰富度越高, 企业在下一期更可能大幅减少或停止与当前的供应链合作, 导致合作关系稳定性的下降。

具体地, 结构洞丰富度通常以 1 与约束度作差表示。约束度反映的是与本企业有董事联系的企业间可能会产生信息交换, 从而对本企业施加信息约束。换言之, 当连锁董事企业之间交流密切时, 不利于本企业获得多样化、非冗余信息, 从而具有信息约束。而约束度越低, 则结构洞丰富度越高, 说明企业更可能掌握独立的异质性信息、拥有信息优势

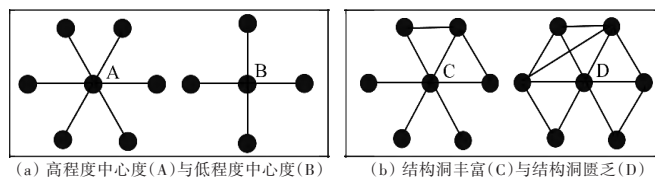


图1 程度中心度与结构洞丰富度

(伯特,1992)。结构洞丰富度计算方法如式(5):

CI_{it}=1-C_{it}=1-\sum_j(P_{ijt}+\sum_{q\neq i,j}P_{iqt}P_{jqt})^2 \tag{5}

其中,CI_{it}为企业i在t年的结构洞丰富度(回归时取对数表示),C_{it}为约束度。P_{ijt}为企业i与企业j的联系(即拥有相同董事成员)。同理,P_{iqt}和P_{jqt}分别为企业i、q的联系和企业q、j的联系。

(三)计量模型设定

为了考察企业供应链风险对合作关系稳定性的影响效应,本文基准回归模型设定如下:

Stay_{ijt}=\alpha_0+\alpha_1Risk_{it-1}+\alpha_2Risk_{jt-1}+\theta_1Control'_{it-1}+\theta_2Control'_{jt-1}+\lambda_{ij}+\lambda_t+\varepsilon_{ijt} \tag{6}

其中,Stay_{ijt}表示企业i和企业j这一客户—供应商对在t年的合作关系稳定性,若t-1年和t年同时存在合作关系取值为1,否则为0。解释变量分别为滞后一期的客户企业供应链风险感知(Risk_{it-1})和供应商企业供应链风险感知(Risk_{jt-1})。本文控制了一系列客户和供应商企业的控制变量,包括:公司规模(Size),以企业总资产加1取对数表示;净现金流量(Cashflow),采用经营活动现金流量净额/总资产来表示;盈利能力(ROA),以净利润/总资产衡量;资产负债率(Leverage),反映企业财务杠杆,用总负债/总资产表示;固定资产比率(Faratio),以固定资产净额/总资产表示;股权集中度(Top1),用企业第一大股东持股比例衡量。此外,本文还控制了客户—供应商对固定效应(\lambda_{ij})和年份固定效应(\lambda_t)。\varepsilon_{ijt}为误差项。

本文主要变量描述性统计如表1所示。

四、计量回归结果与分析

(一)基准回归

表2报告了企业供应链风险对合作关系稳定性的影响结果。被解释变量均为客户—供应商对的合作关系稳定性(Stay_{ijt})。单数列为不加控制变量的结果,双数列加入了企业层面的控制变量。各列均控制了客户—供应商对固定效应和年份固定效应。第(1)~(2)列基准回归结果显示,核心解释变量Risk_{it-1}与Risk_{jt-1}的系数均在1%的检验水平上显著,前者系数符号为负,后者为正。这表明客户感知的供应链风险上升将显著降低合作关系稳定性,而供应商感知的供应链风险上升将显著提高合作关系稳定性。这些回归结果支持研究假说1的成立,印证了在供应链关系中,由于沉没成本和交易产品的专用性,买卖双方权力倾斜,客户通常拥有更多的主动权(科尔佩奥卢等,2020)。一方面,客户感知到供应链环境不确定性提升时,为了分散风险、保障企业利益,更倾向于减少与当前供应商的合作,甚至更换供应商,寻找潜在的成本更低或产品质量更好的供应商建立新合作关系。另一方面,供应商感知的供应链风险提升时,由于处在供给方的位置,收入来源于客户,并且受到现有客户订单的专用性制约、更高的转换成本和搜寻成本以及内部存货积压的压力,更倾向于把握现有的客户资源,继续与当前的客户合作(赫策尔等,2008;帕塔图卡斯,2012;彭旋、王雄元,2018)。第(3)~(4)列将样本进一步缩小至前3名客户和供应商,回归系数与显著性与全样本基本一致。这说明当企业与其客户/供应商合作关系更密切时,该结论仍然成立。

(二)调节效应

基准回归结果表明,客户感知的供应链风险上升降低合作关系稳定性,供应商感知的供应链风险上升提高合作关系稳定性。然而,其影响大小可能根据客户—供应商对或企业的某

表1 主要变量描述性统计

	观测值	均值	标准差	最小值	下四分位数	中位数	上四分位数	最大值
Stay _{ijt}	1834	0.598	0.491	0	0	1	1	1
Risk _{it-1}	1834	0.350	0.329	0	0.195	0.290	0.427	7.582
Risk _{jt-1}	1834	0.362	0.307	0	0.182	0.264	0.425	2.490
Size _{it-1}	1834	23.982	2.480	20.252	22.064	23.525	25.310	30.402
Cashflow _{it-1}	1834	0.057	0.062	-0.134	0.014	0.053	0.095	0.218
ROA _{it-1}	1834	0.036	0.039	-0.096	0.012	0.031	0.058	0.161
Leverage _{it-1}	1834	0.565	0.203	0.083	0.427	0.581	0.708	0.944
Faratio _{it-1}	1834	0.261	0.195	0.003	0.100	0.223	0.391	0.714
Top1 _{it-1}	1834	40.725	18.200	9.309	25.812	39.340	53.468	86.200
Size _{jt-1}	1834	22.514	1.719	19.832	21.275	22.264	23.354	28.505
Cashflow _{jt-1}	1834	0.051	0.067	-0.165	0.014	0.049	0.092	0.213
ROA _{jt-1}	1834	0.043	0.053	-0.149	0.014	0.039	0.069	0.194
Leverage _{jt-1}	1834	0.449	0.205	0.044	0.292	0.452	0.605	0.891
Faratio _{jt-1}	1834	0.255	0.167	0.004	0.123	0.222	0.372	0.660
Top1 _{jt-1}	1834	38.362	16.327	9.887	24.680	35.567	50.500	82.067
PageRank _{it-1}	1818	0.394	0.431	0.023	0.090	0.267	0.643	8.785
TextRank _{it-1}	1818	0.396	0.424	0.017	0.085	0.288	0.635	8.785
PageRank _{jt-1}	1818	0.532	0.846	0.066	0.200	0.385	0.692	14.322
TextRank _{jt-1}	1818	0.536	0.859	0.066	0.203	0.389	0.689	14.731
Degree _{it-1}	1826	3.345	0.387	1.792	3.112	3.390	3.619	4.199
CI _{it-1}	1826	0.296	0.145	0.107	0.207	0.262	0.331	0.848
Degree _{jt-1}	1826	3.280	0.386	1.609	3.054	3.325	3.551	4.214
CI _{jt-1}	1826	0.310	0.133	0.103	0.222	0.275	0.357	0.845

些特征而产生差异。那么,哪些因素会导致供应链风险感知对合作稳定性的差异性影响呢?根据已有文献和前文理论分析,本文认为主要包括两个方面的因素:客户—供应商关系粘性和企业的网络位置,即企业的网络嵌入能力。一方面,由于相对议价能力、行业竞争压力以及产业壁垒的不同,合作关系中客户与供应商的相对话语权不同,在客户—供应商合作决策时起到重要的调节作用。另一方面,企业的网络嵌入能力体现了企业的议价能力、搜寻能力以及信息把控能力,在企业进行合作决策时起到信息沟通的调节作用,从而影响合作关系稳定性。为了验证研究假说2、假说3a和假说3b,本文在基准回归方程中加入交互项建立式(7),探讨客户—供应商关系的粘性和企业的网络嵌入能力在供应链风险影响合作关系稳定性中的调节作用:

$$\begin{aligned} Stay_{ijt} = & \beta_0 + \beta_1 Risk_{it-1} + \beta_2 Risk_{jt-1} + \beta_3 M_{it-1} \times Risk_{it-1} + \beta_4 M_{jt-1} \times Risk_{jt-1} \\ & + \beta_5 M_{it-1} + \beta_6 M_{jt-1} + \theta_1 Control'_{it-1} + \theta_2 Control'_{jt-1} + \lambda_{ij} + \lambda_t + \varepsilon_{ijt} \end{aligned} \quad (7)$$

其中, M_{it-1} 和 M_{jt-1} 为企业 i 和企业 j 的调节变量,其他变量设置与式(6)一致。

1. 客户—供应商关系粘性

(1)相对议价能力。相对议价能力在客户—供应商关系中起着至关重要的作用。当一方的相对议价能力较低时,由于缺乏足够的谈判筹码和战略主动权,往往处于合作谈判的相对劣势地位。这使得该方在合作决策中的话语权受到限制,更容易受到合作伙伴的影响。具体地,本文通过引入关键解释变量与供应商/客户集中度的交互项来检验相对议价能力的调节作用。参考现有文献(帕塔图卡斯,2012;高震男等,2023),本文采用供应商集中度(SC_{it-1})和客户集中度(CC_{jt-1})来分别衡量客户和供应商企业的相对议价能力。我们计算了客户的前五大供应商采购占比之和与供应商的前五大客户收入占比之和。集中度越大代表企业对主要合作伙伴的依赖程度越高,其相对议价能力越低,反之,相对议价能力越高。回归结果如表3第(1)列所示,供应商的供应链风险感知与其客户集中度的交互项系数显著为负,表明客户集中度更高的供应商在面临供应链风险时继续与当前客户合作的概率下降。这可能是因为,当供应商企业的客户集中度高时,其相对议价能力较低,导致在面临供应链风险时,合作决策的话语权受到明显限制。这种情况下,供应商企业更容易受到客户企业的打压,难以在合作中争取到更有利的条件和保障(戈斯曼、科尔贝克,2009;金,2017),进而降低其继续合作的意愿和概率。

(2)行业竞争程度。行业竞争程度更激烈时,由于竞争对手众多,更换合作伙伴风险增大,在合作关系中议价能力较低,容易处于劣势地位(底璐璐等,2020),企业更倾向于维持当前合作关系。本文采用赫芬达尔指数刻画行业竞争程度(HHI_{it-1} 和 HHI_{jt-1}),计算方法为单个企业的总资产与行业资产合计的比值的平方累计。 HHI 值越大表明行业的市场集中度越高,企业面临的市场竞争激烈程度越低,反之,行业竞争程度越高。表3第(2)列报告了回归结果。结果显示,供应商的供应链风险感知与其行业集中度的交互项系数显著为负,说明当行业集中度高(即行业竞争程度低)时,供应商与当前客户继续合作的概率下降。换言之,当供应商面临更激烈的行业竞争时,由于被替代的可能性与压力更大,其优先选择维持当前的合作关系,从而提升合作关系稳定性(陈志斌、王诗雨,2015)。

(3)产业壁垒。企业所在行业的产业壁垒较高体现了产品的技术门槛(于苏等,2023),增加了转换成本,从而增强了客户—供应商粘性,减少了供应链风险对合作关系稳定性的冲击。本文采用行业勒纳指数刻画产业壁垒,该指数通过计算价格与边际成本

表2 基准回归结果

样本范围	(1)	(2)	(3)	(4)
	全样本	全样本	Top3	Top3
被解释变量	$Stay_{ijt}$	$Stay_{ijt}$	$Stay_{ijt}$	$Stay_{ijt}$
$Risk_{it-1}$	-0.158*** (0.035)	-0.163*** (0.035)	-0.176*** (0.059)	-0.180*** (0.059)
$Risk_{jt-1}$	0.335*** (0.115)	0.333*** (0.120)	0.495*** (0.120)	0.533*** (0.119)
$Size_{it-1}$		-0.006 (0.097)		-0.037 (0.119)
$Cashflow_{it-1}$		-0.416 (0.330)		-0.169 (0.368)
ROA_{it-1}		1.041 (0.639)		1.279 (0.810)
$Leverage_{it-1}$		-0.030 (0.299)		-0.026 (0.376)
$Faratio_{it-1}$		-0.073 (0.287)		0.284 (0.343)
$Top1_{it-1}$		0.007 (0.006)		0.005 (0.007)
$Size_{jt-1}$		-0.065 (0.055)		-0.157** (0.076)
$Cashflow_{jt-1}$		-0.308 (0.272)		-0.050 (0.327)
ROA_{jt-1}		-0.362 (0.402)		-0.428 (0.528)
$Leverage_{jt-1}$		-0.404* (0.206)		-0.392 (0.238)
$Faratio_{jt-1}$		-0.191 (0.254)		-0.158 (0.359)
$Top1_{jt-1}$		0.009*** (0.003)		0.007* (0.004)
客户—供应商对FE	Yes	Yes	Yes	Yes
年份FE	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	1834	1834	1151	1151
调整R ²	0.082	0.090	0.116	0.124

注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号里的值为标准误,聚类到客户—供应商对层面。除特别说明外,下表同。

的偏离程度,反映行业垄断力量的强弱。由于边际成本数据的不可得,本文参考佩雷斯(2010)以(营业收入-营业成本-销售费用-管理费用)÷营业收入计算企业层面的勒纳指数,然后以企业收入在行业中的占比加权计算行业层面的勒纳指数(LN_{it-1} 和 LN_{jt-1})。该指数值越大表明企业所在行业的产业壁垒较高。表3第(3)列交互项回归结果显示,供应商所在行业的产业壁垒更高时,其供应链风险感知对合作稳定性的促进作用更大,这验证了产品技术门槛带来的关系粘性对企业更换合作伙伴的制约影响。

2. 网络位置

根据前文的理论分析,本文认为企业网络位置,也就是企业的网络嵌入能力是供应链风险对合作关系稳定性影响过程中的重要调节因素。一方面,企业间通过供需合作积累供应链网络的影响力,可能放大或缩小供应链风险的传播;另一方面,董事成员是企业间共享信息、沟通交流的重要渠道,由连锁董事构成的董事网络对供应链风险的传递与合作关系的决策有一定程度的影响力。同样地,本文进行式(7)的交互回归,结果汇报在表4。

(1)供应链网络地位。第(1)~(2)列报告了供应链网络地位的调节效应回归结果。其中,第(1)列将客户/供应商供应链风险与其 $PageRank$ 中心度交乘,第(2)列则交乘 $TextRank$ 中心度。回归结果显示,不论使用哪种度量方法测算的中心度,客户供应链风险感知与其供应链网络地位交乘项($Risk_{it-1} \times PageRank_{it-1}$)的系数在1%水平上均显著为负,而供应商供应链风险感知与其供应链网络地位交乘项($Risk_{jt-1} \times PageRank_{jt-1}$)的系数为负但不显著。这表明客户的供应链网络地位提高将放大供应链风险对合作关系稳定性的冲击。换言之,对于在供应链网络中影响力越大的客户,其感知的供应链风险增大时,更可能大幅减少或中断与当前供应商的合作。网络影响力越大,在现有的合作关系中话语权越大,同时也会增强潜在合作伙伴的信任度,因此客户更倾向于大幅调整当前的合作伙伴关系,寻找潜在合作伙伴(包群、但佳丽,2021)。而与之不同的是,供应商网络中心度却没有呈现显著的放大冲击的作用。说明相对于客户,供应商在客户—供应商关系中处于谈判弱势一方,并且难以通过提升网络地位打破现有商业关系的束缚。

(2)董事网络位置。第(3)~(4)列显示了董事网络位置的调节效应回归结果。其中,第(3)列将客户/供应商供应链风险感知与其程度中心度交乘,第(4)列则交乘结构洞丰富度。回归结果显示,客户的董

表3 调节效应:客户—供应商关系粘性

被解释变量	(1) $Stay_{it}$	(2) $Stay_{jt}$	(3) $Stay_{it}$
$Risk_{it-1} \times SC_{it-1}$	-0.004 (0.007)		
$Risk_{jt-1} \times CC_{jt-1}$	-0.012** (0.006)		
$Risk_{it-1} \times HHI_{it-1}$		-0.467 (1.203)	
$Risk_{jt-1} \times HHI_{jt-1}$		-1.103** (0.469)	
$Risk_{it-1} \times LN_{it-1}$			-0.776 (1.632)
$Risk_{jt-1} \times LN_{jt-1}$			3.674** (1.437)
$Risk_{it-1}$	-0.148 (0.238)	-0.143** (0.065)	-0.135** (0.064)
$Risk_{jt-1}$	0.554*** (0.165)	0.460*** (0.134)	-0.108 (0.233)
SC_{it-1}	0.007** (0.003)		
CC_{jt-1}	0.002 (0.003)		
HHI_{it-1}		0.468 (0.505)	
HHI_{jt-1}		-0.119 (0.425)	
LN_{it-1}			1.147 (0.847)
LN_{jt-1}			-1.750** (0.825)
控制变量	Yes	Yes	Yes
客户—供应商对FE	Yes	Yes	Yes
年份FE	Yes	Yes	Yes
观测值	1462	1803	1678
调整R ²	0.086	0.095	0.107

表4 调节效应:网络位置

被解释变量	(1) $Stay_{it}$	(2) $Stay_{jt}$	(3) $Stay_{it}$	(4) $Stay_{jt}$
$Risk_{it-1} \times PageRank_{it-1}$	-0.668*** (0.233)			
$Risk_{jt-1} \times PageRank_{jt-1}$	-0.023 (0.109)			
$Risk_{it-1} \times TextRank_{it-1}$		-0.534** (0.234)		
$Risk_{jt-1} \times TextRank_{jt-1}$		-0.032 (0.108)		
$Risk_{it-1} \times Degree_{it-1}$			0.445** (0.183)	
$Risk_{jt-1} \times Degree_{jt-1}$			0.153 (0.182)	
$Risk_{it-1} \times CI_{it-1}$				-0.794** (0.398)
$Risk_{jt-1} \times CI_{jt-1}$				-0.871 (0.552)
$Risk_{it-1}$	0.028 (0.066)	-0.039 (0.056)	-1.656*** (0.616)	0.050 (0.106)
$Risk_{jt-1}$	0.343** (0.135)	0.348** (0.135)	-0.185 (0.640)	0.573*** (0.179)
$PageRank_{it-1}$	0.250*** (0.094)			
$PageRank_{jt-1}$	0.125*** (0.040)			
$TextRank_{it-1}$		0.230** (0.092)		
$TextRank_{jt-1}$		0.138*** (0.035)		
$Degree_{it-1}$			-0.179* (0.095)	
$Degree_{jt-1}$			-0.011 (0.100)	
CI_{it-1}				0.181 (0.279)
CI_{jt-1}				-0.043 (0.299)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
客户—供应商对FE	Yes	Yes	Yes	Yes
年份FE	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	1818	1818	1826	1826
调整R ²	0.103	0.102	0.091	0.092

事网络程度中心度提升导致合作关系稳定性同步提升,而结构洞丰富度提升导致合作关系稳定性显著下降。这说明了客户企业通过连锁董事的“强连接”渠道与其它企业建立紧密的商业关系(陈仕华、卢昌荣,2013;尹筑嘉等,2018),获得互信稳定的合作订单,缓解了供应链风险对合作关系稳定性的冲击。同时,客户企业也通过“弱连接”渠道建立信息优势,洞察供应链风险和控制信息流动(伯特,1992;史金艳等,2019),寻找更契合的合作伙伴。此外,供应商的交乘项回归系数符号与客户一致,却不具有显著性。说明对于供应商来说,提升董事网络程度中心度和结构洞丰富度同样难以打破现有商业关系的束缚,这一结论与前文一致。

五、进一步分析

(一)影响渠道:业务成本与收入

供应链风险提升将直接影响客户与供应商成本和收入,从而可能对合作关系的稳定性产生重要影响。对于客户而言,当他们感知到供应链风险上升时,为了避免潜在的损失,他们可能会增加在采购、仓储、物流等方面的投入,进而导致业务成本的上升。这种成本的增加不仅会压缩客户的利润空间,还可能影响其在市场上的竞争力。因此,客户在选择合作伙伴时会更加敏感和谨慎,更加注重成本控制。持续增加的业务成本可能导致客户减少对供应商的订单量,或者寻找成本更低的供货渠道(科拉伊等,2016)。相反,当供应商感知的供应链风险上升时,他们可能会采取措施来缩减自身的利润空间,以增加与客户继续合作的概率。这是因为供应商在面临供应链风险时,市场不确定性增加、成本波动加剧等因素可能直接威胁到其利润空间。供应商更加意识到与客户的合作关系对于企业的重要性,愿意在价格上做出让步或提供更优惠的条款,以维持客户的满意度和忠诚度(欧文等,2016)。这种策略有助于为客户提供更具竞争力的价格,从而减轻客户对风险的担忧,增加客户继续合作的意愿和可能性。因此,企业的供应链风险可能通过增加客户业务成本与压缩供应商的收入,影响企业的合作决策,进而影响合作关系的稳定性。

为了验证供应链风险对业务成本和收入的影响渠道,本文将核心解释变量与客户和供应商的业务成本和收入变化率进行回归分析。具体来说,先将视角分别聚焦于客户和供应商企业,将 $t-1$ 期至 t 期客户的业务成本变化率($Cost_{it}$)和供应商的业务收入变化率($Revenue_{jt}$)分别对客户和供应商的供应链风险感知进行回归,结果列示于表5第(1)~(2)列。该回归的目的是考察企业感知的供应链风险对其自身成本和收入变化的影响,重点关注企业自身特征的影响,因此在第(1)~(2)列回归中控制的是企业自身的控制变量,固定效应为单个企业(客户或供应商)固定效应与年份固定效应。然后,将合作稳定性对 $Risk_{it-1} \times Cost_{it}$ 和 $Risk_{jt-1} \times Revenue_{jt}$ 分别进行回归,进一步考察供应链风险如何通过企业成本和收入变化对合作稳定性产生影响,结果报告在第(3)~(4)列。考虑到样本中的客户和供应商通常是重要的合作伙伴,并且合作项目往往涉及企业的主营业务,因此本文使用了每家企业年报披露的分行业主营业务中排名第一行业的营业收入和营业成本数据,这些数据来源于Wind数据库。第(1)~(2)列回归结果显示,在客户感知的供应链风险上升时,客户的业务成本显著上升,而在供应商感知的供应链风险上升时,供应商的业务收入显著下降。进一步分析发现,客户主营业务成本上升幅度更大的企业与当前供应商的合作稳定性更低(第(3)列),而供应商主营业务收入下降的企业与当前客户的合作稳定性更高(第(4)列)。这些结果表明,供应链风险通过影响业务成本和收入的不确定性,进而影响了供应链合作的稳定性。具体而言,客户面临业务成本的显著增加可能会减少或中断与当前供应商的合作,而供应商则可能选择压缩获利空间以维持客户订单,以此来应对风险。

表5 影响渠道:业务成本与收入

被解释变量	(1) $Cost_{it}$	(2) $Revenue_{jt}$	(3) $Stay_{it}$	(4) $Stay_{jt}$
$Risk_{it-1}$	0.258** (0.114)		-0.269** (0.132)	-0.174*** (0.035)
$Risk_{jt-1}$		-0.420** (0.191)	0.274* (0.143)	0.338*** (0.118)
$Risk_{it-1} \times Cost_{it}$			-0.181*** (0.069)	
$Risk_{jt-1} \times Revenue_{jt}$				-0.204** (0.096)
$Cost_{it}$			0.080*** (0.030)	
$Revenue_{jt}$				0.071** (0.033)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
企业FE	Yes	Yes	No	No
客户—供应商对FE	No	No	Yes	Yes
年份FE	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	2267	2170	1516	1669
调整R ²	0.099	0.079	0.109	0.111

注:第(1)列中控制变量为客户企业控制变量,企业FE为客户企业固定效应。第(2)列中控制变量为供应商企业控制变量,企业FE为供应商企业固定效应。

(二)如何提升供应链稳定性

(1)加强合作沟通。客户和供应商之间的合作沟通在合作决策中扮演着至关重要的角色。有效的沟通可以促进双方之间的理解和信任,进而提高合作效率,共同抵御供应链风险。通过沟通,客户和供应商可以更好地了解彼此的需求和期望,明确合作目标和方向,从而做出更明智、更符合双方利益的合作决策(伯纳德等,2019)。同时,沟通还可以促进信息的共享和知识的传递,帮助双方提升各自的能力和竞争力,进一步巩固和加强合作关系(杨金玉等,2022)。本文分别采用客户—供应商合作历史与企业数字化转型程度作为合作沟通的代理变量检验其提升供应链稳定性的作用。

客户与供应商之间的合作历史年限越长,双方合作沟通的效率和质量往往越高。长时间的合作历程使得双方能够更深入地了解彼此的业务模式、需求和期望,形成高效的工作方式和良好的沟通机制(包群、但佳丽,2021)。同时,在项目合作中,客户和供应商经过长时间的磨合,建立起更为紧密和互信的关系,这促进了沟通中的开放性和透明度,使得双方能够更快速、更准确地传递信息和解决问题,降低了合作中的不确定性和冲突(阿拉尔等,2018)。这些因素共同作用,增强了合作的稳定性和可持续性。本文以客户—供应商对第一次合作的年份到 $t-1$ 年的时间长度刻画其合作历史($Duration_{ijt-1}$),引入关键解释变量与合作历史的交互项来检验这一效应。回归结果如表6第(1)列所示^⑥,相比合作历史短的客户—供应商对,合作历史越长的客户—供应商对在面对风险时更倾向于维持合作关系,从而降低了供应链风险感知对合作稳定性的负面影响。

另一方面,企业数字化转型通过正向的信息溢出效应促进客户与供应商的合作沟通。信息溢出效应通常包括信息环境的改善和信息传递效率的提高两个方面(陈仕华等,2013)。数字化转型使得企业能够借助先进的信息技术,实现信息的快速、准确传递与实时共享,从而减少信息偏差和误解,降低因信息不对称带来的风险和不确定性,增强了合作伙伴之间的透明度和信任感,从而建立更为紧密和稳定的合作关系,共同应对风险,实现互利共赢(李青原等,2023)。此外,数字化转型使得企业能够利用大数据、人工智能等先进技术,对供应链、市场等多维度数据进行深度分析和挖掘,从而更准确地识别潜在风险并预测其发展趋势。数字化手段也使得双方能够更及时更精确地沟通,有助于企业及时响应供应链风险,增强合作关系的韧性(杨志强等,2020)。本文参考吴非等(2021)的方法测算客户与供应商数字化转型程度(分别记为 $Digital_{it-1}$ 和 $Digital_{jt-1}$),作为代理变量,并引入其与关键解释变量的交互项来检验这一效应。表6第(2)列回归结果显示, $Risk_{it-1} \times Digital_{jt-1}$ 的系数显著为正,即供应商数字化转型程度与客户合作沟通呈正相关,有助于提升继续合作的概率。因此,客户和供应商应该重视彼此的合作沟通,提升沟通的有效性和合作的高效性,以此来保持良好的合作关系应对供应链风险,实现互利共赢的局面。

(2)提升资金运转水平。除了良好的合作沟通,稳定的资金运作也是企业进行合作决策需要考虑的重要因素。在合作过程中,客户和供应商之间的相互信任是建立稳定、长期合作关系的基础,而提升资金运转水平是增强客户和供应商相互信任的重要手段之一。当企业感知到供应链风险上升时,由于资金流动可能会受到影响,通常会对未来的收入产生负面预期(聂辉华等,2020)。此时,如果企业能够保障资金的平稳运作并抵御风险,将有助于企业维持合作项目并巩固合作的稳定性(赫策尔等,2008)。本文分别从客户和供应商视角检验提高资金运转水平对供应链合作稳定的作用。

从客户的角度,外部融资是重要的资金来源。供应链风险

表6 进一步分析:如何提升供应链稳定性

被解释变量	(1) $Stay_{it}$	(2) $Stay_{it}$	(3) $Stay_{it}$	(4) $Stay_{it}$
$Risk_{it-1} \times Duration_{ijt-1}$	0.088*** (0.030)			
$Risk_{jt-1} \times Duration_{ijt-1}$	0.014 (0.022)			
$Risk_{it-1} \times Digital_{it-1}$		0.602 (0.399)		
$Risk_{it-1} \times Digital_{jt-1}$		0.485* (0.276)		
$Risk_{it-1} \times FC_{it}$			-2.914* (1.541)	
$Risk_{jt-1} \times CT_{jt}$				0.002** (0.001)
$Risk_{it-1}$	-0.282*** (0.059)	-0.172*** (0.036)	0.047 (0.118)	-0.166*** (0.036)
$Risk_{jt-1}$	0.269* (0.163)	0.244* (0.135)	0.298** (0.137)	0.233* (0.127)
$Digital_{it-1}$		-0.521 (0.435)		
$Digital_{jt-1}$		-0.375 (0.288)		
FC_{it}			1.131 (0.857)	
CT_{jt}				0.000 (0.000)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
客户—供应商对FE	Yes	Yes	Yes	Yes
年份FE	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	1834	1828	1615	1306
调整R ²	0.097	0.090	0.099	0.087

提升可能恶化企业融资地位,不利于客户企业充分利用融资资金推动合作项目(克拉维特、穆什卢,2013;坎贝尔等,2014)。因此,债务融资成本相对较低的客户企业可能更有机会保持稳定的合作关系。债务融资成本较低可以为客户提供更大的灵活性,使其有更多的资金用于供应链合作和运营,并且能够更加灵活地调整供应链合作策略,以应对潜在的风险和挑战,从而提升稳定合作的可能性。本文参考蒋琰(2009)构建客户企业的债务融资成本指标(FC_{it}),即债务融资成本=企业利息支出÷长短期负债平均值。其中,短期负债为企业短期借款,长期负债包括一年内到期的长期借款、长期借款、应付债券、长期应付款及其它长期负债。将其与客户的供应链感知($Risk_{it-1}$)交互项及单独项加入基准模型进行回归,结果如表6第(3)列所示,交互项显著为负。这表明处于供应链风险环境中的客户企业,其债务融资成本较高将不利于维持当前的合作关系,反之,债务融资成本较低的企业倾向于提升合作稳定性。

从供应商的角度,在项目合作过程中面临诸多的资金管理挑战,例如前期资金投入、应收应付账款管理、存货管理等。供应链风险提升可能会放大这些问题,导致企业资金周转困难,难以继续承担供货职能,打击合作稳定性(巴罗、索瓦尼亚,2016;卡瓦略等,2021)。相反,资金周转灵活的供应商能够对供应链中的各种变化做出更快速的反应,根据自身业务特点和项目流程调整资金管理模式,保障企业资金流高效健康运作,在风险环境中维持生产效率与生产质量,提升客户信任度,从而提升合作稳定性。因此,资金周转灵活的供应商可能更有机会保持稳定的合作关系。本文以企业销售收入净额与营运资金之比度量营运资金周转率(CT_{jt})。表6第(4)列结果显示,供应商的供应链感知与其 t 期营运资金周转率的交互项($Risk_{jt-1} \times CT_{jt}$)系数显著为正,说明营运资金周转率越高的供应商在 t 期继续与当前客户的合作概率显著提升。这进一步佐证了提升资金运转水平的作用。

六、稳健性检验

(一)内生性问题

考虑到可能存在反向因果、样本选择偏误、遗漏变量等内生性问题影响本文回归估计结果,本文采用以下方法尝试缓解内生性问题。

(1)工具变量法。本文参考何捷和陆正飞(2020),采用同年度同城市($City_risk_{it-1}$ 、 $City_risk_{jt-1}$)和同年度同行业($Indus_risk_{it-1}$ 、 $Indus_risk_{jt-1}$)的企业供应链风险中位数作为核心解释变量($Risk_{it-1}$ 、 $Risk_{jt-1}$)的工具变量。采用该工具变量的合理性在于,一方面,同城市或同行业的企业具有相似的市场环境与行业特征,因此供应链风险一般呈正相关关系(底璐璐等,2020)。另一方面,城市或行业比企业高一个层级,仅通过企业供应链风险这一途径影响特定企业间合作关系,因此满足工具变量外生性条件(包群、但佳丽,2021)。表7第(1)~(2)列报告了工具变量第一阶段回归结果,第(3)列报告了第二阶段回归结果。第一阶段回归中工具变量与企业供应链风险呈现显著正相关性,第二阶段回归中核心解释变量系数仍然显著,与基准回归结果相吻合,说明前文估计结果具有稳健性。此外,一系列检验的统计量显示,工具变量通过识别不足检验、弱工具变量检验、过度识别检验,再次说明工具变量选取满足要求。

(2)样本选择再检验。首先,考虑到供应链风险感知较高的企业和感知较低的企业可能存在组间的系统性差异,本文参考蒋殿春和鲁大宇(2022)利用PSM方法缓解潜在的内生性影响。本文分别根据客户和供应商全部样本期的供应链风险感知的中位数作为临界值,划分高、低两组,设置相应的虚拟变量($Risk_dum_{it-1}$ 和 $Risk_dum_{jt-1}$),采

表7 稳健性检验 I

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	IV 第一阶段	IV 第一阶段	IV 第二阶段	PSM	PSM
被解释变量	$Risk_{it-1}$	$Risk_{jt-1}$	$Stay_{it}$	$Stay_{jt}$	$Stay_{jt}$
$City_risk_{it-1}$	0.985*** (0.012)	0.001 (0.005)			
$Indus_risk_{it-1}$	0.517** (0.239)	0.804* (0.459)			
$City_risk_{jt-1}$	0.012 (0.099)	0.761*** (0.092)			
$Indus_risk_{jt-1}$	-0.287 (0.184)	0.458* (0.253)			
$Risk_{it-1}$			-0.150*** (0.016)	-0.162*** (0.034)	-0.161*** (0.034)
$Risk_{jt-1}$			0.879* (0.489)	0.334*** (0.120)	0.333*** (0.120)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
客户—供应商对FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	1834	1834	1834	1831	1827
调整R ²			-0.002	0.090	0.093

注:工具变量识别不足检验,K-P rk LM statistic值为33.423,P值为0.000。弱工具变量检验,K-P rk Wald F statistic值为17.796,大于10%显著水平临界值16.87。过度识别检验,Hansen J statistic值为0.774,P值为0.679。

用核匹配的方法进行PSM,匹配后样本满足共同支撑假设的要求,即两组样本特征分布有一定的重叠部分以保证匹配质量。使用匹配后的样本分别进行回归,结果如表7第(4)~(5)列所示,核心解释变量的回归系数与显著性与基准回归一致。其次,由于金融类行业的特殊性,本文将金融、保险行业公司剔除,检验结论的可靠性。表8第(1)列回归结果仍然支持基准回归结论。再次,部分企业在同一年可能既是供应商又是客户,其供应链风险感知可能造成回归结果偏误,因此本文剔除这类企业进行稳健性检验,回归结果如表8第(2)列所示,仍然表明基准结果的稳健。

(3)考虑遗漏变量。虽然基准回归纳入了一系列控制变量和固定效应,但仍可能存在一些行业层面和城市层面的遗漏变量带来内生性问题。基于此,本文在表8第(3)~(4)列分别进一步加入客户和供应商的行业固定效应与城市固定效应,回归结果依然稳健。第(5)列中,本文则增加了企业托宾Q值、净营运资本、账面市值比、管理费用率^⑦这几个控制变量,以控制其对企业供应链风险和合作关系稳定性的影响。同样地,所得结果与基准回归保持一致。此外,除了本文搜集的变量,仍然可能存在不可观测的遗漏变量带来的偏误。本文引入奥斯特(2019)的边界检验方法,以评估遗漏变量对研究结果的可能影响。根据奥斯特(2019)的建议,引入未观测到的因素后,回归方程的最大拟合优度为原方程的1.3倍。在此假设下,可使用以下两个条件进行检验:(1)当未观测到的变量对被解释变量的影响和已观测到的变量的影响相同时($\delta=1$),估计量的取值范围不包括0;(2)当估计量为0时,未观测到的变量对被解释变量的影响大于已观测到的变量的影响($|\delta|>1$)。本文的边界检验结果显示,一方面,当 $\delta=1$ 时, $Risk_{it-1}$ 的系数区间落在小于0的范围, $Risk_{jt-1}$ 的系数区间落在大于0的范围,满足条件(1)。这说明不太可能有与已经观测到的变量同等重要的未观测到的变量对本文结果产生显著影响。另一方面,当估计量为0时, $|\delta|$ 的值分别为16.881和2.731,满足条件(2)。因此本文结果通过了该稳健性检验,进一步排除了遗漏变量的影响。

(二)其它稳健性检验

(1)对供应链风险感知的再度量。在前文回归中,本文将供应链词汇与风险词汇“接近”的度量范围定义在年报上下文15词内。为检验这一度量方法的稳健性,本文调整度量范围,分别以上下文5词、10词、20词重新定义供应链风险感知。回归结果报告在表9第(1)~(3)列,所得结果与基准回归结果一致,表明基准回归结果的可靠性。

(2)改变回归模型。考虑到本文被解释变量为虚拟变量,使用OLS回归可能产生估计偏误。本文分别使用Probit和Logit模型进行回归,并控制客户—供应商对固定效应和年份固定效应,回归结果如表9第(4)~(5)列所示,与基准回归一致,客户供应链风险系数仍显著为负,供应商供应链风险系数仍显著为正。

(3)单向供应链风险。在基准回归中,本文度量的供应链风险感知涵盖了企业感知的整条供应链风险,但是无法确定企业感知的风险是否来源于当前的客户—供应商对。限于数据的可得性,本文尽可能缩小企业的供应链风险来源范围,以进一步探究特定客户—供应商对中的风险传递。本文尝试将客户供应链风险感知聚焦到客户的供应商风险感知(Sup_Risk_{it-1}),相应地,将供应商供应链风险感知聚焦到供应商的客户风险感知(Cus_Risk_{jt-1}),考察风险信息在供应链更

表8 稳健性检验II

	(1) 剔除金融保险 行业样本	(2) 剔除既是客户又是 供应商的企业	(3) 增加行业 固定效应	(4) 增加城市 固定效应	(5) 增加控制 变量
被解释变量	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$
$Risk_{it-1}$	-0.171*** (0.035)	-0.148*** (0.031)	-0.163*** (0.036)	-0.163*** (0.038)	-0.159*** (0.034)
$Risk_{jt-1}$	0.301** (0.134)	0.405*** (0.127)	0.334*** (0.124)	0.332*** (0.128)	0.361*** (0.123)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
客户—供应商 对FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业FE	No	No	Yes	No	No
城市FE	No	No	No	Yes	No
观测值	1672	1481	1834	1832	1672
调整R ²	0.102	0.082	0.002	-0.145	0.117

表9 稳健性检验III

	(1) 上下文5词	(2) 上下文10词	(3) 上下文20词	(4) Probit	(5) Logit
被解释变量	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$
$Risk_{it-1}$	-0.531*** (0.125)	-0.245*** (0.053)	-0.122*** (0.026)	-1.431* (0.746)	-1.981** (0.974)
$Risk_{jt-1}$	1.084*** (0.297)	0.440*** (0.161)	0.230** (0.094)	1.698*** (0.520)	3.238*** (0.903)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
客户—供应商对FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	1834	1834	1834	1539	1539
调整R ²	0.093	0.089	0.089		

小范围内的传递。具体操作是从供应链词汇中分别挑选供应商词汇、客户词汇,按式(1)分别计算企业的供应商风险和客户风险,将基准回归中的 $Risk_{it-1}$ 替换为 Sup_Risk_{it-1} ,将 $Risk_{jt-1}$ 替换为 Cus_Risk_{jt-1} ,回归结果报告在表10第(1)列。不仅如此,考虑到企业最重要的供应商或客户对其造成的冲击更大,从而企业披露的供应链风险更可能来源于这些合作伙伴,第(2)列回归将样本限定在前3大供应商或客户,进一步缩小风险来源范围。结果表明,对于客户来说,供应商风险的增大显著降低其与特定供应商的合作关系稳定性,对于供应商来说,客户风险的增大显著提升其与特定客户合作关系的稳定性。这一结果与基准回归保持一致,说明排除了客户的下游风险与供应商的上游风险,供应链风险在更小范围内仍然传递,并且对特定客户—供应商对的合作关系稳定性产生显著影响。

(4)排除其它因素干扰。尽管在缓解内生性问题时,本文增加了固定效应以及控制变量,但仍可能存在未被关注到的其它潜在干扰因素。为进一步排除这些可能性,本文从以下几个方面进行相关的稳健性检验:第一,参考陶锋等(2023),分别剔除客户与供应商属于同一行业、同一家企业或集团公司、位于同一县级市的样本重新进行回归,排除行业溢出、企业集团决策或地理邻近的影响渠道。回归结果分别列示于表10第(3)~(5)列,仍然支持本文的基本结论。第二,排除供应链政策影响。2018年9月商务部等八部门联合启动全国供应链创新与应用试点政策,激发市场主体开展供应链创新活动的积极性。为申报试点企业,一些上市公司可能会调整其供应链风险披露,干扰本文核心解释变量的度量。因此,本文剔除2018年及以后的观测样本重新检验,回归结果如第(6)列所示,依然稳健。第三,安慰剂检验。具体做法是将主要核心解释变量分别与企业进行随机匹配后进行基准回归,重复该操作2000次,得到虚假的估计系数与P值分布。图2报告了安慰剂检验的结果,大多数虚假的估计系数分布在0附近且P值大于0.1。说明大多数安慰剂回归不显著,即基准结果在随机试验中属于小概率事件,由此排除本文基准回归的估计结果受其它未观测因素影响的可能性。

七、结论与启示

市场分工的深化促使企业间形成紧密联系的供应链网络,但也加剧了供应链风险在企业间的传播,对供需合作关系的稳定性产生影响。本文基于2007~2021年中国沪深A股上市公司年报披露的前五大客户/供应商信息,构建了上市公司的供应链网络,研究了企业供应链风险感知对客户/供应商合作关系稳定性的影响及其传导机制。结合关系嵌入和结构嵌入视角,本文探讨了供应关系粘性与企业网络位置的调节作用,并提出了提升供应链合作稳定性的策略。本文的研究结论如下:首先,供应链风险会导致位于供应链不同位置的企业做出不对称的合作决策。客户感知的供应链风险上升会降低合作关系的稳定性,而供应商感知的供应链风险上升则会增强合作关系的稳定性。其次,本文拓宽研究视角探讨影响因素。从关系嵌入视角发现,由于相对议价能力、行业竞争压力以及产业壁垒的不同,客户—供应商关系粘性不同,在一定程度上会影响合作关系稳定性冲击。从结构嵌入视角发现,企业的供应链网络和董事网络嵌入能力体现了企业的议价能力、搜寻能

表10 稳健性检验IV

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	单向风险	单向风险 Top3	排除行业 溢出影响	排除集团 决策影响	排除地理 邻近影响	排除供应链 试点干扰
被解释变量	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$	$Stay_{it}$
$Risk_{it-1}$			-0.156*** (0.029)	-0.163*** (0.034)	-0.157*** (0.028)	-0.170*** (0.037)
$Risk_{jt-1}$			0.361** (0.145)	0.304** (0.129)	0.316** (0.124)	0.433*** (0.123)
Sup_Risk_{it-1}	-1.606* (0.888)	-2.156** (1.085)				
Cus_Risk_{jt-1}	0.363*** (0.118)	0.551*** (0.119)				
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
客户—供应商对FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	1834	1151	1387	1626	1748	1415
调整R ²	0.089	0.125	0.099	0.074	0.090	0.106

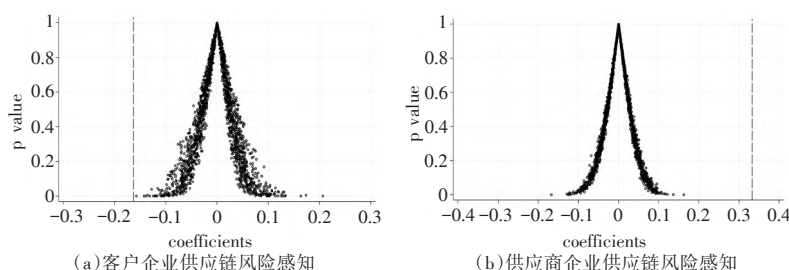


图2 安慰剂检验

力以及信息把控能力,在企业进行合作决策时起到异质性的信息沟通作用,从而影响合作关系稳定性。再次,渠道机制检验表明,供应链风险可能通过增加客户业务成本与压缩供应商收入的渠道影响企业合作决策,从而影响合作关系稳定性。最后,进一步分析探索如何增强供应链稳定性,发现客户与供应商加强合作沟通和提升资金运转水平有利于供应链合作稳定。

本文的研究意义主要体现在理论贡献与实践启示两个方面。

在理论贡献方面,本文从供需双方的资金问题、转换成本和交易产品专用性的角度,深入分析了企业供应链风险感知对客户和供应商企业合作决策的非对称性影响。这一发现丰富了供应链风险传染理论,特别是揭示了供需方应对供应链风险时合作决策的差异性。进一步地,本文从关系嵌入与结构嵌入双重视角探讨了供应链风险管理中的多维度调节机制,为相关领域的研究提供了新的理论视角和分析框架,深化了对供应链中复杂关系和网络结构如何调节风险传导的理解。此外,本文明确了供应链风险通过提升客户业务成本和压缩供应商收入影响合作关系的传导路径,补充了供应链风险管理理论;强调了沟通机制和资金管理对维护供应链稳定性的重要作用,为企业应对供应链风险提供了实用的理论指导。

在实践启示方面,结合理论分析和实证结果,本文提出如下政策建议。

(1)强化政府的信息沟通与资金支持作用。本文研究表明,企业感知的供应链风险上升时,由于客户业务成本增加与供应商收入压缩,供应链合作稳定性产生显著波动。而企业间加强合作沟通和提升资金运转水平有利于增强供应链合作稳定性。鉴于此,政府需通过调整制度安排与资源要素策略,引导企业在短期及中长期内加强信息与资金管理,以有效缓解供应链风险对企业合作的冲击。具体而言,在信息沟通方面,政府应完善信息披露制度,构建跨企业的信息共享平台,提升市场信息的透明度与准确性,为企业提供高效的信息服务与支持。通过定期发布供应链风险预警,引导链上企业形成合理预期,降低因信息不对称可能产生的过度反应。同时,鼓励企业利用云计算、大数据等技术提升供应链透明度,促进供应链各主体间的信息共享与协同。此外,政府应引导企业与客户、供应商之间建立长期稳定的合作关系,通过签订长期合同、建立战略联盟等方式,增强供应链的稳定性。在资金支持方面,政府应设立紧急融资基金,短期内为受供应链风险影响的企业提供低息融资,缓解资金流动性压力,保障供应链上下游企业的正常运转。针对供应链薄弱环节,实施临时性税收优惠或减免,减轻企业负担,鼓励其加大投入,提升供应链韧性。在中长期应持续优化融资环境,推动金融机构创新供应链金融产品,降低企业融资成本,提升企业资金使用效率,增强其抗风险能力。同时,鼓励企业、金融机构与政府部门建立风险共担机制,以减轻单一企业压力,促进供应链稳定发展。

(2)优化合作环境,提升供应链关系粘性。本文研究发现,企业议价能力、行业竞争压力以及产业壁垒等因素塑造了关系粘性,导致企业在面对异质性的转换成本与市场权力时,供应链风险对合作关系稳定性的影响更为显著。为此,政府应综合施策,优化合作生态,增强供应链关系粘性,以应对日益复杂的供应链风险挑战。首先,政府应鼓励企业建立多元化的客户基础,以降低对单一客户的过度依赖。政府可积极搭建合作桥梁,提供详尽的市场资讯,助力企业拓展客户群体,进而降低客户集中度,提升供应商在遭遇供应链风险时的合作韧性。针对中小企业在供应链体系中的弱势地位,政府应通过财政补贴、税收优惠、融资便利及技术支持等措施,增强其市场竞争力与议价能力。这有助于中小企业在面对供应链风险时,拥有更多谈判筹码和战略主动权,有效减轻因客户高度集中而可能被迫中断合作的风险。其次,政府需强化对市场竞争的监管力度,遏制市场垄断与不正当竞争行为,确保企业在公平、透明的市场环境中展开竞争。同时,政府应激励企业加大创新力度,推动产品差异化,促进市场竞争的多样性和活力,为供应链的稳定合作奠定坚实基础。再者,针对产业壁垒较高的行业,政府应逐步放宽市场准入门槛,鼓励新企业进入,促进技术扩散和产业升级。通过提供技术支持、人才培养及知识产权保护等全方位支持,降低产品技术门槛,减轻企业因产业壁垒过高而对合作稳定性产生的过度依赖。

(3)拓宽网络视野,“点面结合”构建安全稳定供应链。本文结合网络嵌入理论,揭示了企业在供应链网络与董事网络中的嵌入能力是调节合作稳定性的重要因素。政府应当着力强化企业在两大网络中的嵌入能力,采取“点面结合”的宏观布局,旨在打造更具韧性的供应链架构。首先,政府应鼓励企业深化在供应链网络中的嵌入能力,提升其网络地位。通过政策引导与支持,促进企业间的战略联盟、技术合作与资源共享,从而编

织出一张更为紧密、稳定的供应链合作网络。尤为重要的是,针对那些在供应链网络中占据核心地位的“明星企业”,政府应引导其承担更多责任,比如强化风险预警机制与应对能力,利用其在资源、信息、技术等方面的优势,作为杠杆撬动上下游企业的协同发展,有效缓解供应链风险对整个合作网络的冲击。其次,政府应充分认识到董事网络在稳固供应链合作关系中的调节作用。为此,政府可积极推动构建更加开放、多元且互通的董事网络,鼓励企业间董事的交叉任职,以此拓宽信息交流的渠道,促进资源共享。同时,政府还应鼓励企业优化其董事网络结构,提升在网络中的核心地位与话语权,从而进一步巩固合作关系的稳定性。最终,政府需采取“点面结合”的综合策略,既要关注单个企业在供应链网络与董事网络中的嵌入,也要洞悉整个供应链网络的信息资源流动全貌,确保市场环境的公平公正。通过制定相关政策,旨在激发企业加强网络建设的积极性,提升其在供应链网络与董事网络中的竞争力与抵御风险的能力,共同守护供应链的安全与稳定[®]。

(作者单位:厦门大学经济学院)

注释

①资料来源: <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains>。

②本文选择在基准回归中保留金融、保险行业的企业,是因为这些企业同样面临着供应链风险,并且其供应链管理决策对整个市场具有重要影响。金融、保险行业的企业往往拥有复杂的供应链网络,与其他行业的企业有着不同的合作关系和供应链管理策略。因此,我们认为将这些企业纳入分析范围内能够更全面地理解供应链风险对企业合作决策的影响。例如,样本数据显示,大多数金融货币行业企业的重要供应商为计算机应用服务业,表明供应商为其提供的可能是计算机软件、硬件设备和服务。当这些企业面临供应链风险时,考虑成本收益的最优化,可能会更换成本更低的供应商。

③本文回归观测值较少主要原因在于:首先,基于数据公开可得性的要求,本文构建供应链使用的数据为上市公司披露的前五大客户(供应商)数据;其次,这些客户(供应商)中,很多企业是非上市公司,然而本文测算企业的供应链风险感知需要使用上市公司年报信息,因此只能保留客户和供应商为上市公司的情况;再次,部分上市公司披露前五大客户(供应商)时,并没有披露具体的企业名称(例如只写作供应商1、第一名),因此该情况又会损失很多观测值。

④限于篇幅,具体的风险词典与供应链词典未列出,备索。

⑤例如,宝钢股份(股票代码“600019”)2019年年度报告第2页“重大风险提示”段落中写道“全球经济面临较大下行风险,钢铁需求受到一定影响”,这里相近文本出现的“风险”与“需求”分别为风险词汇和供应链词汇,本文将其记作一次供应链风险表述。

⑥本文在该回归中控制了 $Duration_{it-1}$ 这一单独项,但在回归时被“忽略”(omitted)了。这是由于样本中大部分客户—供应商对仅合作过一年,即只出现一次,其“变化”(variation)在回归中被客户—供应商对固定效应吸收,该系数无法被估计出来。然而,该回归想要考察的关键问题是企业间合作历史的调节影响,因此主要关注交互项的系数,单独项的效应被吸收对回归结论不产生重要影响。

⑦托宾Q值=流通股数×年末收盘价+非流通股数×(权益/总股数)+总负债/总资产;净营运本=(流动资产-流动负债-现金)/总资产;账面市值比=总资产/市值;管理费用率=管理费用/总资产。

⑧中外文人名(机构名)对照:阿西莫格鲁(Acemoglu);埃利奥特(Elliott);巴卡伊(Baqae);法希(Farhi);伯纳德(Bernard);卡瓦略(Carvalho);赫策尔(Hertzel);考克斯(Cox);戈斯曼(Gosman);科尔贝克(Kohlbeck);帕塔图卡斯(Patatoukas);欧文(Irvine);邱(Chiu);崔(Choi);金(Kim);克罗克斯顿(Croxton);拉维(Lavie);贝拉米(Bellamy);高(Kao);张(Jhang);哈桑(Hassan);本古里亚(Benguria);米哈尔恰(Mihalcea);塔劳(Tarau);克拉维特(Kravet);穆什卢(Muslu);李(Lee);科拉伊(Kolay);科尔佩奥卢(Korpeoglu);白曼(Baiman);波特(Porter);阿拉尔(Aral);布林(Brin);佩奇(Page);哈希米(Hashemi);艾伦(Allen);拉克(Larcker);古拉蒂(Gulati);伯特(Burt);格拉诺维特(Granovetter);维萨(Vissa);沙卡尔(Chacar);卡尔达拉(Caldara);陈(Chen);米科洛夫(Mikolov);弗里曼(Freeman);佩雷斯(Peress);坎贝尔(Campbell);巴罗(Barrot);索瓦尼亚(Sauvagnat);奥斯特(Oster)。

参考文献

- (1)包群、但佳丽:《网络地位、共享商业关系与大客户占比》,《经济研究》,2021年第10期。
- (2)包群、但佳丽、王云廷:《国内贸易网络、地理距离与供应商本地化》,《经济研究》,2023年第6期。
- (3)陈仕华、姜广省、卢昌崇:《董事联结、目标公司选择与并购绩效——基于并购双方之间信息不对称的研究视角》,《管理世界》,2013年第12期。
- (4)陈仕华、卢昌崇:《企业间高管联结与并购溢价决策——基于组织间模仿理论的实证研究》,《管理世界》,2013年第5期。
- (5)陈运森、谢德仁:《网络位置、独立董事治理与投资效率》,《管理世界》,2011年第7期。
- (6)陈志斌、王诗雨:《产品市场竞争对企业现金流风险影响研究——基于行业竞争程度和企业竞争地位的双重考量》,《中国工业经济》,2015年第3期。
- (7)底璐璐、罗勇根、江伟、陈灿:《客户年报语调具有供应链传染效应吗?——企业现金持有的视角》,《管理世界》,2020年第8期。
- (8)高震男、魏旭、张学勇:《供应商集中度与股价崩盘风险:理论分析与中国实证》,《经济学(季刊)》,2023年第5期。
- (9)何捷、陆正飞:《定性的未来供应链风险披露与分析师关注行为研究》,《会计研究》,2020年第6期。
- (10)蒋殿春、鲁天宇:《供应链关系变动、融资约束与企业创新》,《经济管理》,2022年第10期。
- (11)蒋琰:《权益成本、债务成本与公司治理:影响差异性研究》,《管理世界》,2009年第11期。
- (12)李青原、李昱、章尹赛楠、郑昊天:《企业数字化转型的信息溢出效应——基于供应链视角的经验证据》,《中国工业经济》,2023年第7期。
- (13)吕越、罗伟、包群:《企业上游度、贸易危机与价值链传导的长鞭效应》,《经济学(季刊)》,2020年第3期。

- (14) 聂辉华、阮睿、沈吉:《企业不确定性感知、投资决策和金融资产配置》,《世界经济》,2020年第6期。
- (15) 彭旋、王雄元:《客户股价崩盘风险对供应商具有传染效应吗》,《财经研究》,2018年第2期。
- (16) 史金艳、杨健亨、李延喜、张启望:《牵一发而动全身:供应网络位置、经营风险与公司绩效》,《中国工业经济》,2019年第9期。
- (17) 陶锋、王欣然、徐扬、朱盼:《数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率》,《中国工业经济》,2023年第5期。
- (18) 王雄元、高开娟:《如虎添翼抑或燕巢幕:承销商、大客户与公司债发行定价》,《管理世界》,2017年第9期。
- (19) 吴非、胡慧芷、林慧妍、任晓怡:《企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据》,《管理世界》,2021年第7期。
- (20) 杨金玉、彭秋萍、葛震霆:《数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角》,《中国工业经济》,2022年第8期。
- (21) 杨志强、唐松、李增泉:《资本市场信息披露、关系型合约与供需长鞭效应——基于供应链信息外溢的经验证据》,《管理世界》,2020年第7期。
- (22) 尹筑嘉、曾浩、毛晨旭:《董事网络缓解融资约束的机制:信息效应与治理效应》,《财贸经济》,2018年第11期。
- (23) 于苏、于小悦、王竹泉:《“链主”企业的供应链治理与链上企业全要素生产率》,《经济管理》,2023年第4期。
- (24) 张龔、黄凯南:《董事网络距离与公司股票投资的“近邻偏好”》,《经济学(季刊)》,2023年第1期。
- (25) Acemoglu, D., Carvalho, V. M., Ozdaglar, A. and Tahbaz-Salehi, A., 2012, “The Network Origins of Aggregate Fluctuations”, *Econometrica*, Vol.80, No.5, pp.1977~2016.
- (26) Allen, T., 2014, “Information Frictions in Trade”, *Econometrica*, Vol.82, No.6, pp.2041~2083.
- (27) Aral, S., Bakos, Y. and Brynjolfsson, E., 2018, “Information Technology, Repeated Contracts, and the Number of Suppliers”, *Management Science*, Vol.64, No.2, pp.592~612.
- (28) Baiman, S., Fischer, P. E. and Rajan, M. V., 2001, “Performance Measurement and Design in Supply Chains”, *Management Science*, Vol.47, No.1, pp.173~188.
- (29) Baqaee, D. R. and Farhi, E., 2019, “The Macroeconomic Impact of Microeconomic Shocks: Beyond Hulten’s Theorem”, *Econometrica*, Vol.87, No.4, pp.1155~1203.
- (30) Barrot, J. N. and Sauvagnat, J., 2016, “Input Specificity and the Propagation of Idiosyncratic Shocks in Production Networks”, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.131, No.3, pp.1543~1592.
- (31) Bellamy, M. A., Ghosh, S. and Hora, M., 2014, “The Influence of Supply Network Structure on Firm Innovation”, *Journal of Operations Management*, Vol.32, No.6, pp.357~373.
- (32) Benguria, F., Choi, J., Swenson, D. and Xu, M. Z., 2022, “Anxiety or Pain? The Impact of Tariffs and Uncertainty on Chinese Firms in the Trade War”, *Journal of International Economics*, Vol.137, No.103608.
- (33) Bernard, A. B., Moxnes, A. and Saito, Y. U., 2019, “Production Networks, Geography, and Firm Performance”, *Journal of Political Economy*, Vol.127, No.2, pp.639~688.
- (34) Brin, S. and Page, L., 1998, “The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine”, *Computer networks and ISDN systems*, Vol.30, Issues1~7, pp.107~117.
- (35) Burt, R. S., 1992, *Structural Holes: The Social Structure of Competition*, MA: Harvard University Press.
- (36) Caldara, D., Iacoviello, M., Molligo, P., Prestipino, A. and Raffo, A., 2020, “The Economic Effects of Trade Policy Uncertainty”, *Journal of Monetary Economics*, Vol.109, No.1, pp.38~59.
- (37) Campbell, J. L., Chen, H., Dhaliwal, D. S. and Lu, H., 2014, “The Information Content of Mandatory Risk Factor Disclosures in Corporate Filings”, *Review of Accounting Studies*, Vol.19, No.1, pp.396~455.
- (38) Carvalho, V. M., Nirei, M., Saito, Y. U. and Tahbaz-Salehi, A., 2021, “Supply Chain Disruptions: Evidence from the Great East Japan Earthquake”, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.136, No.2, pp.1255~1321.
- (39) Chen, D., Hu, N., Liang, P. and Swink, M., 2023, “Understanding the Impact of Trade Policy Effect Uncertainty on Firm-level Innovation Investment”, *Journal of Operations Management*, Vol.70, pp.316~340.
- (40) Chiu, T., Kim, J. B. and Wang, Z., 2019, “Customers’ Risk Factor Disclosures and Suppliers’ Investment Efficiency”, *Contemporary Accounting Research*, Vol.36, No.2, pp.773~804.
- (41) Choi, T. Y. and Kim, Y., 2008, “Structural Embeddedness and Supplier Management: A Network Perspective”, *Journal of Supply Chain Management*, Vol.44, No.4, pp.5~13.
- (42) Cox, A., Sanderson, J. and Watson, G., 2006, “Supply Chains and Power Regimes: Toward an Analytic Framework for Managing Extended Networks of Buyer and Supplier Relationships”, *Journal of Supply Chain Management*, Vol.37, No.2, pp.28~35.
- (43) Croxton, K. L., García-Dastugue, S. J., Lambert, D. M. and Rogers, D. S., 2001, “The Supply Chain Management Processes”, *International Journal of Logistics Management*, Vol.12, No.2, pp.13~36.
- (44) Elliott, M., Golub, B. and V. Leduc, M., 2022, “Supply Network Formation and Fragility”, *American Economic Review*, Vol.112, No.8, pp.2701~2747.
- (45) Freeman, L. C., 1979, “Centrality in Social Networks Conceptual Clarification”, *Social Networks*, Vol.1, No.3, pp.215~239.
- (46) Gosman, M. L. and Kohlbeck, M. J., 2009, “Effects of the Existence and Identity of Major Customers on Supplier Profitability: Is Wal-Mart Different?”, *Journal of Management Accounting Research*, Vol.21, No.1, pp.179~201.
- (47) Granovetter, M., 1985, “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”, *American Journal of Sociology*, Vol.91, No.3, pp.481~510.
- (48) Gulati, R., 1998, “Alliances and Networks”, *Strategic Management Journal*, Vol.19, No.4, pp.293~317.
- (49) Hashemi, A., Dowlatshahi, M. B. and Nezamabadi-Pour, H., 2020, “MGFS: A Multi-Label Graph-Based Feature Selection Algorithm via PageRank Centrality”, *Expert Systems with Applications*, Vol.142, No.113024.

- (50) Hassan, T. A., Hollander, S., van Lent, L. and Tahoun, A., 2019, "Firm-level Political Risk: Measurement and Effects", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.134, No.4, pp.2135~2202.
- (51) Hertz, M. G., Li, Z., Officer, M. S. and Rodegers, K. J., 2008, "Inter-Firm Linkages and the Wealth Effects of Financial Distress along the Supply Chain", *Journal of Financial Economics*, Vol.87, No.2, pp.374~387.
- (52) Irvine, P. J., Park, S. S. and Yildizhan, C., 2016, "Customer-Base Concentration, Profitability, and the Relationship Life Cycle", *The Accounting Review*, Vol.91, No.3, pp.883~906.
- (53) Jhang, S., Su, H. and Kao, T., 2021, "Major Customer Network Structure and Supplier Trade Credit", *International Journal of Operations & Production Management*, Vol.41, No.8, pp.1318~1349.
- (54) Kao, T. W. D., Simpson, N. C., Shao, B. B. and Lin, W. T., 2017, "Relating Supply Network Structure to Productive Efficiency: A Multi-Stage Empirical Investigation", *European Journal of Operational Research*, Vol.259, No.2, pp.469~485.
- (55) Kim, Y. H., 2017, "The Effects of Major Customer Networks on Supplier Profitability", *Journal of Supply Chain Management*, Vol.53, No.1, pp.26~40.
- (56) Kolay, M., Lemmon, M. and Tashjian, E., 2016, "Spreading the Misery? Sources of Bankruptcy Spillover in the Supply Chain", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.51, No.6, pp.1955~1990.
- (57) Korpeoglu, C. G., Körpeoğlu, E. and Cho, S. H., 2020, "Supply Chain Competition: A Market Game Approach", *Management Science*, Vol.66, No.12, pp.5648~5664.
- (58) Kravet, T. and Muslu, V., 2013, "Textual Risk Disclosures and Investors' Risk Perceptions", *Review of Accounting Studies*, Vol.18, No.4, pp.1088~1122.
- (59) Larcker, D. F., So, E. C. and Wang, C. C. Y., 2013, "Boardroom Centrality and Firm Performance", *Journal of Accounting and Economics*, Vol.55, No.2~3, pp.225~250.
- (60) Lavie, D., 2007, "Alliance Portfolios and Firm Performance: A Study of Value Creation and Appropriation in the US Software Industry", *Strategic Management Journal*, Vol.28, No.12, pp.1187~1212.
- (61) Lee, H. L., Padmanabhan, V. and Whang, S., 1997, "The Bullwhip Effect in Supply Chains", *Sloan Management Review*, Vol.38, No.3, pp.93~102.
- (62) Mihalcea, R. and Tarau, P., 2004, "TextRank: Bringing Order into Texts", Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.
- (63) Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. S. and Dean, J., 2013, "Distributed Representations of Words and Phrases and Their Compositionality", Annual Conference on Neural Information Processing Systems, pp.3111~3119.
- (64) Oster, E., 2019, "Unobservable Selection and Coefficient Stability: Theory and Evidence", *Journal of Business & Economic Statistics*, Vol.37, No.2, pp.187~204.
- (65) Papatoukas, P. N., 2012, "Customer-Base Concentration: Implications for Firm Performance and Capital Markets", *The Accounting Review*, Vol.87, No.2, pp.363~392.
- (66) Peress, J., 2010, "Product Market Competition, Insider Trading, and Stock Market Efficiency", *The Journal of Finance*, Vol.65, No.1, pp.1~43.
- (67) Porter, M. E., 1980, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*, New York: The Free Press.
- (68) Vissa, B. and Chacar, A. S., 2009, "Leveraging Ties: The Contingent Value of Entrepreneurial Teams' External Advice Networks on Indian Software Venture Performance", *Strategic Management Journal*, Vol.30, No.11, pp.1179~1191.

Firm Perception of Supply Chain Risk and Stability of Cooperation

Chen Wen and Fan Yinzi

(School of Economics, Xiamen University)

Abstract: The deepening of market division promotes the formation of a closely connected supply network, intensifies the spread of supply chain risks, and influences the stability of cooperation among enterprises. Based on the information of the top five customers/suppliers disclosed in the annual reports of listed companies from 2007 to 2021, this paper constructs the supply network of listed companies, examines the influence of supply chain risks on the stability of the cooperative relationship between customer and supplier. The results show that the increase of customer's supply chain risk reduces the stability of cooperative relationship, while the increase of supplier's supply chain risk enhances the stability of cooperative relationship. The analysis of moderating effects shows that from the perspective of relationship embedding, the stickiness of customer-supplier relationships to some extent affects the impact of cooperative relationship stability. From the perspective of structural embeddedness, the improvement of the customer's position of the supply network and richness of the director network structural hole will magnify the impact of supply chain risks on the stability of cooperative relationship. The improvement of the direct influence of the customer's director network will lead to the synchronous improvement of the stability of cooperative relationship, while the improvement of the richness of the structural hole will lead to the significant decline of the stability of cooperative relationship. Channel testing indicates that supply chain risks may affect the stability of cooperative relationships through customer-supplier transaction costs. Further analysis reveals that strengthening communication as well as improving the level of fund operation, can promote the stability of supply chain cooperation. This paper provides empirical evidence and solution for enterprises to deal with supply chain risk and construct safe and stable supply chain.

Keywords: supply chain risk; network position; stability of cooperation; risk spillover

Firm Perception of Supply Chain Risk and Stability of Cooperation

Chen Wen and Fan Yinzi

(School of Economics, Xiamen University)

Summary: The deepening of market division promotes the formation of a closely connected supply network, intensifies the spread of supply chain risks, and influences the stability of cooperation among enterprises. Global industrial and supply chain risks have become one of the important issues restricting the development of enterprises and industries. Therefore, we should enhance the elasticity and resilience of supply chain, build a safe and stable supply chain, and respond to economic and political uncertainties.

Based on the information of the top five customers/suppliers disclosed in the annual reports of listed companies from 2007 to 2021, this paper constructs the supply network of listed companies, examines the influence of supply chain risks on the stability of the cooperative relationship between customer and supplier. The results show that the increase of customer's supply chain risk reduces the stability of cooperative relationship, while the increase of supplier's supply chain risk enhances the stability of cooperative relationship. The analysis of moderating effects shows that from the perspective of relationship embedding, the stickiness of customer-supplier relationships to some extent affects the impact of cooperative relationship stability. From the perspective of structural embeddedness, the improvement of the customer's position of the supply network and richness of the director network structural hole will magnify the impact of supply chain risks on the stability of cooperative relationship. The improvement of the direct influence of the customer's director network will lead to the synchronous improvement of the stability of cooperative relationship. Channel testing indicates that supply chain risks may affect the stability of cooperative relationships through customer-supplier transaction costs. Further analysis reveals that strengthening communication as well as improving the level of fund operation, can promote the stability of supply chain cooperation. This paper provides empirical evidence and problem-solving ideas for building a secure and stable supply chain in China. We suggest that the government could strengthen the role of information communication and financial support, optimize the cooperation environment and enhance the stickiness of supply chain relationships, expand the network perspective and build a secure and stable supply chain through the combination of point and surface.

The primary contributions are as follows. Firstly, this paper analyzes the asymmetric impact of supply chain risk perception on customer and supplier cooperation decisions from the perspectives of funding issues, conversion costs, and transaction product specificity between the supply and demand sides. This discovery enriches the theory of supply chain risk contagion, particularly revealing the differences in cooperative decision-making between supply and demand sides when dealing with supply chain risks. Secondly, this paper explores the multidimensional regulatory mechanisms in supply chain risk management from the dual perspectives of relationship embedding and structural embedding, providing a new theoretical perspective and an analytical framework for research in related fields, and deepening the understanding of how complex relationships and network structures in supply chains regulate risk transmission. Thirdly, this paper clarifies the transmission path of supply chain risk through increasing customer business costs and compressing supplier revenue, which affects cooperative relationships and supplements the theory of supply chain risk management. This paper emphasizes the important role of communication mechanisms and fund management in maintaining supply chain stability, providing practical theoretical guidance for enterprises to cope with supply chain risks.

Keywords: supply chain risk; network position; stability of cooperation; risk spillover

JEL Classification: D81, L23, M11